INSTITUTO TECNOLÓGICO
SIMÓN BOLÍVAR

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCION DE UN BANCO DE DIAGNOSTICO PARA EL ANALISIS DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO EN MOTORES DE INYECCION ELECTRONICA DE GASOLINA

(CASO: MOTOR 1NZ TOYOTA)

POSTULANTE: CALLE YUJRA ALAN

TUTOR: ING. BORIS EDSON PAYE POMA

NIVEL: TECNICO SUPERIOR

LA PAZ, EL ALTO – BOLIVIA
JUNIO - 2026

DEDICATORIA

Dedico el presente proyecto de grado, en primer lugar, a Dios, por brindarme la vida, salud, sabiduría y fortaleza necesarias para culminar esta importante etapa de mi formación profesional.

A mis padres, quienes con su amor, esfuerzo, sacrificio y apoyo incondicional han sido el pilar fundamental de mi vida. Gracias por confiar en mí, por motivarme constantemente a seguir adelante y por enseñarme el valor de la responsabilidad, el trabajo y la perseverancia. Este logro también les pertenece, porque sin su apoyo y dedicación no habría sido posible alcanzar esta meta.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más sincero agradecimiento a Dios por permitirme culminar satisfactoriamente este proyecto de grado y por acompañarme durante todo el proceso de formación académica.

A mis padres y familia, por su apoyo incondicional, comprensión y confianza depositada en mí durante cada etapa de este camino. Su esfuerzo y sacrificio fueron fundamentales para alcanzar esta meta.

A los docentes de la carrera de Mecánica Automotriz, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias profesionales, contribuyendo de manera significativa a mi formación técnica y académica.

A mi tutor de proyecto, por su orientación, paciencia y asesoramiento constante durante el desarrollo de esta investigación, brindándome las herramientas necesarias para alcanzar los objetivos planteados

INDICE

INTRODUCCION 1

CAPITULO I 2

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION 2

1.1.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 2

1.1.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 2

1.1.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 2

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 4

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 4

1.3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 5

1.4. OBJETIVOS 6

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 6

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 6

1.5. ENFOQUE METODOLOGICO 7

1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 7

1.6 MÉTODO DE INVESTIGACION 7

1.6.1. DISEÑO METODOLÓGICO 7

1.6.2 TÉCNICA DE INVESTIGACION 8

CAPITULO II 9

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 9

2.1 Orígenes de los sistemas de control electrónico 9

2.1.2 Evolución de la electrónica en el campo automotriz 10

2.2 Primeros sistemas de Control Electrónico 12

2.2.2 Sistema K-Jetronic 14

2.2.2.2. Sistema L-Jetronic 14

2.2.2.3. Sistema LH-Jetronic 16

2.2.2.4. Sistema Mono-Jetronic 16

2.2.2.5. Sistema Motronic 17

2.2.3. Clasificación de sistemas de inyección 19

2.2.3.1. Por número de inyectores 19
2.2.3.2. Por ubicación del Inyector 20
2.2.3.3. Por Sincronismo de inyección 20
2.2.5. Componentes del sistema de inyección electrónica 22
2.2.5.1. Sensores 22
2.2.5.2. Principio de Funcionamiento y aplicaciones 23
2.2.5.3. Tipos de sensores 24
2.2.5.3.1. Sensor por Magnetismo 25
2.2.5.3.2. Sensor por Efecto Hall 26
2.2.5.3.3. Sensor por Conductividad Eléctrica 27
2.2.5.3.4. Sensor tipo Potenciómetro 28
2.2.5.3.5. Sensor tipo Termoeléctrica 29
2.2.5.3.6. Medidor de masa de Aire 30
2.2.5.3.7. Sensor por Piezoeléctrico 32
2.2.5.4. Actuadores 33
2.2.5.4.1. Electromagnéticos 33
2.2.5.4.2. Inyectores 34
2.2.5.4.3. Electromotores 35
2.2.5.4.4. Bobinas de Encendido 36
2.2.5.4.5. Valvula Solenoide Control IVT 37
2.2.6. Sistema de diagnóstico abordo 38
2.2.6.1. OBD I 38
2.2.6.2. ON BOARD DIAGNOSTIC II 40
2.2.7. Lectura de Código de Diagnostico de Problemas 41
2.2.8. Sistema Can Bus 43
2.2.9. Tipos de Memorias Automotrices 43
2.2.9.1. ROM (Read-Only Memory-Memoria de solo lectura) 43
2.2.9.2. EPROM (Erasable Programmable ROM- Memoria programable, Borrable) 43
2.2.9.3. EEPROM (Electrically Erasable PROM- Borrable eléctricamente) 43
2.2.9.4. Memoria Flash 44
2.2.9.5. RAM (Memoria de acceso aleatorio) 44

CAPITULO III 45

3.1. Análisis de las características del motor 1NZ 45

3.1.1. Datos técnicos 45

3.2. Funcionamiento del sistema de control electrónico 47

Concepto 47

3.2.1. ECU Unidad de Control Electrónico 48

3.2.2. Sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica 49

3.2.3.1. Sensor de Oxigeno (OX) 50

3.2.3.2. Sensor de Detonación (KNK) ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3.2.3.3. Sensor de (MAF) 50

3.2.3.4. Sensor de posición CMP (Phase) y CKP (Pos) 51

3.2.3.5. Sensor de Posición de la mariposa (Obt.) 52

3.2.3.6. Sensor de TPS (Pedal de Aceleración) 53

3.2.3.7. Sensor de IAT (Temperatura de Aire de Admisión) 54

3.2.3.8. Sensor de ECT (Temperatura del motor) 54

3.2.4. Actuadores 55

3.2.4.1. Motor de la Mariposa ..... **¡Error! Marcador no definido.**

3.2.4.2. Inyectores 55

3.2.4.3. Válvula EVAP (Temperatura de Aire de Admisión) 56

3.2.4.4. Relé de la Bomba de Combustible 56

3.2.4.5. Actuador de posición de árbol de levas (CVT) 57

3.2.4.6. Amplificador de Bobinas 57

3.2.1. IPDM Modulo de distribución Inteligente de Energía 58

3.3. Construcción de la estructura y tablero 59

3.3.1. Accesorios del tablero de diagnostico 61

3.3.2. Diseño del diagrama del tablero 62

3.3.3. Reconocimiento de pines y extracción de señales 62

3.4. Instalación del tablero en el motor 63

3.5. Realizar pruebas con el banco de diagnóstico utilizando como caso de estudio el motor 1NZ 63

CAPITULO VI 65

4.1. RESULTADOS ESPERADOS 65

4.2. CONCLUSIONES 65

4.2. RECOMENDACIONES 66

BIBLIOGRAFÍA 67

ANEXOS 68

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Innovación y Evolución de la electrónica en el automóvil 11

Figura 2 Línea de Tiempo de los primeros controles electrónicos a inyección..... 13

Figura 3 Sistema K-Jetronic 14

Figura 4 Sistema L-Jetronic..... 15

Figura 5 Sistema LH-Jetronic 16

Figura 6 Sistema de inyección Mono-Jetronic 17

Figura 7 Sistema Motronic..... 18

Figura 8 Inyección mono punto y multipunto 19

Figura 9 Sistema de Inyección Directa e Indirecta..... 20

Figura 10 Clasificación por tipos de inyección..... 21

Figura 11 Sensores del Automóvil..... 22

Figura 12 Cuadro sinóptico de la gestión electrónica del motor..... 24

Figura 13 Sensor de Tipo Magnético..... 25

Figura 14 Sensor tipo Hall..... 26

Figura 15 Sensor del tipo eléctrico 27

Figura 16 Sensor tipo Potenciómetro 28

Figura 17 Sensor tipo Termoeléctrico..... 30

Figura 18 Medidor de Masa de Aire 31

Figura 19 Sensor piezoelectrico 32

Figura 20 Funcionamiento básico de un Relay..... 34

Figura 21 Inyector de combustible..... 35

Figura 22 Electromotor de la bomba de combustible..... 36

Figura 23 Bobinas electrónicas tipo Coi! On Plug..... 37

Figura 24 Válvula IVT 38
Figura 25 Conectores OBD I 40
Figura 26 Terminales de Conector OBDII 41
Figura 27 Lectura de Códigos DTC 42
Figura 28 Motor 1NZ Toyota 45
Figura 29 Módulos de control electrónico 47
Figura 30 Pin Out ECU 1NZ 48
Figura 31 Ubicación de los componentes de control del motor 49

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Lectura de códigos en DTC 42

Tabla 2 Datos técnicos del motor 46

Tabla 3 Datos de funcionamiento sensor KNK .....**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 4 Datos del sensor MAF 51

Tabla 5 Datos de funcionamiento sensores CMP-CKP 51

Tabla 6 Datos de funcionamiento del Posición de la Mariposa 52

Tabla 7 Datos de funcionamiento del sensor TPS 53

Tabla 8 Datos de funcionamiento del sensor IAT 54

Tabla 9 Datos de funcionamiento del sensor THW 55

Tabla 10 Construcción de la estructura 59

Tabla 11 Construcción del tablero 60

Tabla 12 Accesorios del tablero de diagnostico 61

Tabla 13 Pruebas de funcionamiento en tiempo real en el banco de diagnostico 64

INTRODUCCION

El avance de la tecnología en el campo automotriz y la implementación de la electrónica en su funcionamiento y las constantes normas internacionales para evitar una mayor contaminación del parque automotriz mundial, los fabricantes han optado introducir en sus motores sistemas de control electrónico en tiempo real como es el OBD I, OBII con el objetivo de reducir la emisión de gases contaminantes sin afectar el rendimiento y potencia del vehículo. Estos sistemas controlan parámetros y valores del funcionamiento del motor y lo comparan con datos guardados en la ECU en caso de que algún componente dentro el sistema pueda tener una falla el sistema genera un código de error el cual puede ser analizado con equipos especializados.

La familia NZ de la marca Toyota es una serie de motores que fue diseñada para ofrecer un equilibrio entre eficiencia de combustible y potencia, el motor está equipado con acelerador electrónico, sistema de inyección de combustible multipunto, sistema de distribución variable de válvulas en el árbol de levas de admisión y sistema de encendido con bobina para cada bujía. Ante estas características especiales de funcionamiento que tienen estos sistemas se requieren los medios necesarios para poder diagnosticar y analizar su funcionamiento normal en altos y bajos regímenes la falta de herramientas especializadas para el diagnóstico preciso en estos motores genera altos costos de mantenimiento y reduce la vida útil del motor.

Actualmente en nuestro país los talleres de mecánica automotriz, no poseen los equipos y el conocimiento necesarios, el objetivo del presente proyecto es la construcción de un banco de diagnóstico que permita, analizar en tiempo real el funcionamiento del propio sistema electrónico del motor en condiciones reales, un banco de diagnóstico facilitara la rápida identificación de fallas y poder ver el trabajo real del motor comparando con especificaciones técnicas del fabricante

CAPITULO I

1.1. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACION

El objeto de estudio de este proyecto es el sistema de control electrónico del motor 1NZ de Toyota este sistema es responsable de gestionar el funcionamiento del motor, asegurando un rendimiento óptimo, eficiencia de combustible y bajas emisiones contaminantes. Los componentes clave que se estudiarán incluyen: Sensor de posición del árbol de levas (CMP), Sensor de posición del cigüeñal (CKP), Sensor de flujo de aire (MAF), Sensor de oxígeno (02), Sensor de temperatura del refrigerante (ECT), dentro de los actuadores se realizaran a los Inyectores de combustible, Bobinas de encendido y bomba de Combustible. El estudio se limitara al motor 1NZ de la marca Toyota y sus componentes que conforman el sistema de inyección electrónica sin incluir otros sistemas del vehículo además se enfocará en el diagnóstico de los componentes.

1.1.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El desarrollo del presente proyecto se justifica en mejorar el diagnóstico del sistema de control electrónico en motores a inyección a gasolina la marca Toyota mediante un análisis de su funcionamiento y posterior comparación de parámetros con los datos establecidos por el fabricante; la posterior lectura no solo permitirá al técnico conocer el funcionamiento del motor sino tambien adquirir conocimientos y prepararlo para afrontar problemas similares en su vida profesional.

1.1.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Al construir un banco de pruebas será una herramienta valiosa para realizar un diagnóstico preciso y reparaciones adecuadas que contribuyan a mantener los vehículos en óptimas condiciones, reduciendo el riesgo de accidentes debido a fallas mecánicas al detectar oportunamente fallas en su sistema de control electrónico contribuyendo al buen funcionamiento del motor y un medio ambiente más limpio y sano.

1.1.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Un diagnóstico preciso en este tipo de motores evita la sustitución innecesaria de componentes, lo que reduce los costos para los dueños de vehículos; asi tambien actualmente este tipo de bancos de prueba a nivel automotriz en el área comercial tiene

un costo aproximado de Bs. 14000 hasta Bs. 16000. Con la elaboración del proyecto se pretende otorgar una herramienta práctica similar a las características que tendría un banco de pruebas profesional para todas las personas que trabajan en el área automotriz como lo son los técnicos y futuros técnicos en el área

En este contexto, el desarrollo del presente proyecto busca construir un banco de diagnóstico funcional de menor costo, utilizando componentes disponibles en el mercado y tomando como caso de estudio el motor Toyota 1NZ-FE. Esta propuesta permitirá disponer de una herramienta práctica para el monitoreo de señales, análisis de parámetros y simulación de fallas electrónicas, ofreciendo prestaciones similares a las de equipos profesionales utilizados en el sector automotriz.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos años, la industria automotriz ha experimentado un importante avance tecnológico mediante la incorporación de sistemas electrónicos de control cada vez más sofisticados en los motores de combustión interna. Los motores de inyección electrónica a gasolina utilizan una gran variedad de sensores, actuadores y módulos de control electrónico (ECU) que permiten optimizar el rendimiento del motor, mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de combustible y minimizar las emisiones contaminantes. Gracias a estos sistemas, es posible controlar con mayor precisión parámetros fundamentales como la cantidad de combustible inyectado, el tiempo de encendido, la relación aire-combustible y el funcionamiento general del motor en diferentes condiciones de operación.

Sin embargo, el incremento de esta tecnología ha generado una mayor complejidad en los procesos de diagnóstico, mantenimiento y reparación de los vehículos modernos. A diferencia de los sistemas mecánicos convencionales, los sistemas electrónicos requieren conocimientos especializados en electrónica automotriz, interpretación de diagramas eléctricos, manejo de equipos de diagnóstico computarizado y análisis de datos proporcionados por los diferentes sensores del vehículo. Como consecuencia, los técnicos automotrices deben actualizar constantemente sus conocimientos para adaptarse a las nuevas tecnologías implementadas por los fabricantes.

Actualmente, muchos talleres automotrices presentan dificultades para realizar diagnósticos precisos de los sistemas de control electrónico debido a la falta de equipos especializados, herramientas de medición adecuadas y conocimientos específicos sobre el análisis e interpretación de señales eléctricas y electrónicas. Esta situación provoca que los técnicos recurran a procedimientos empíricos o a la sustitución de componentes sin una verificación previa de su funcionamiento, generando diagnósticos incorrectos, incremento en los costos de reparación y pérdida de tiempo tanto para el taller como para el cliente. Además, la ausencia de procedimientos técnicos estandarizados para la comprobación de sensores y actuadores dificulta la identificación exacta de las fallas presentes en el sistema de inyección electrónica. En muchos casos, problemas relacionados con sensores, cableados eléctricos o módulos de control pueden confundirse con averías de otros componentes, ocasionando intervenciones

innecesarias y afectando la calidad del servicio técnico.

Ante esta realidad, surge la necesidad de fortalecer los conocimientos relacionados con el diagnóstico electrónico automotriz y promover el uso adecuado de herramientas de medición y análisis. La correcta aplicación de procedimientos de diagnóstico permitirá detectar fallas con mayor precisión, optimizar los procesos de mantenimiento y reparación, reducir costos operativos y contribuir al mejor desempeño de los motores de inyección electrónica a gasolina.

1.3.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El avance tecnológico en los sistemas de inyección electrónica ha permitido mejorar significativamente el rendimiento, la eficiencia y la confiabilidad de los motores modernos. Sin embargo, esta evolución también ha incrementado la complejidad de los sistemas de control electrónico, incorporando una gran cantidad de sensores, actuadores y módulos de control que requieren procedimientos de diagnóstico especializados para garantizar un funcionamiento adecuado.

En la actualidad, muchos talleres automotrices presentan dificultades para identificar con precisión las fallas relacionadas con los sistemas electrónicos del motor debido a la limitada disponibilidad de equipos de diagnóstico especializados y al insuficiente conocimiento sobre la interpretación de señales eléctricas y electrónicas. Esta situación provoca diagnósticos erróneos, sustitución innecesaria de componentes, aumento en los costos de reparación y prolongación de los tiempos de mantenimiento, afectando tanto a los propietarios de los vehículos como a los profesionales del área automotriz.

De igual manera, en los centros de formación técnica y tecnológica existe la necesidad de contar con herramientas didácticas que permitan a los estudiantes desarrollar competencias prácticas relacionadas con el análisis de señales electrónicas, la identificación de fallas y la comprensión del funcionamiento de los sistemas de gestión electrónica del motor. La ausencia de equipos de entrenamiento especializados limita el aprendizaje práctico y dificulta la adquisición de habilidades necesarias para responder a las exigencias actuales del sector automotriz.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Construccion de un banco de diagnostico para el análisis del sistema de control electrónico en motores de inyección electrónica de gasolina.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las características y principios de funcionamiento de los sistemas de inyección electrónica a gasolina utilizados en motores modernos.
- Identificar y describir los sensores y actuadores que intervienen en el sistema de control electrónico del motor Toyota 1NZ-FE.
- Estudiar el funcionamiento del Módulo de Control Electrónico (ECM) y su interacción con los diferentes componentes del sistema de inyección electrónica.
- Interpretar las señales eléctricas de entrada y salida del ECM mediante el uso de equipos de diagnóstico automotriz.
- Construir la estructura mecánica y eléctrica del banco de diagnóstico para el motor Toyota 1NZ-FE.
- Implementar puntos de medición que permitan monitorear los parámetros eléctricos y electrónicos de los sensores y actuadores.
- Incorporar un sistema de simulación de fallas que permita reproducir condiciones reales de diagnóstico automotriz.

1.5. ENFOQUE METODOLOGICO

1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Experimental: La investigación es de tipo experimental, ya que se basa en el diseño, construcción y validación de un banco de diagnóstico para el motor 1NZ de la marca Toyota.

Según (Remandes, 2014), "La investigación experimental es aquella en la que el investigador manipula una o más variables independientes para observar su efecto sobre una o más variables dependientes, en condiciones controladas" (p. 123).

En este caso las variables independientes serían los componentes del banco de diagnóstico el cual es un factor manipulable y las variables dependientes son los aspectos medibles de los diferentes componentes. La investigación experimental es ideal para el proyecto mencionado ya que nos permite probar relaciones de causa y efecto en el cual el banco de diagnóstico permitirá una lectura del sistema de control electrónico del motor 1NZ de la marca Toyota de manera precisa y eficiente.

1.6 MÉTODO DE INVESTIGACION

Científico: Se utilizara este método ya que incluye la observación del problema, la experimentación mediante pruebas prácticas y el análisis de resultados.

Según (Bunge, 2000) , "El método científico es un proceso sistemático que permite obtener conocimiento válido y confiable a través de la observación, la formulación de teorías, la experimentación y la verificación de resultados". (p.67).

Como bien se menciona el método científico tambien implica la observación esto nos permitirá identificar los problemas más comunes del sistema de control electrónico del motor 1NZ de la marca Toyota, basándonos en experiencias prácticas asi como la revision de bibliografías y proyectos similares.

1.6.1. DISEÑO METODOLÓGICO

El presente proyecto tiene como diseño metodológico de esta investigación es de tipo experimental aplicado, ya que se enfoca en la construcción y validación de un banco de diagnóstico para el motor 1NZ de la marca Toyota.

Según (Sampieri R. H., 2018), "El diseño experimental aplicado es ideal para proyectos que buscan resolver problemas prácticos mediante la implementación de soluciones innovadoras" (p. 145).

El diseño experimental consta de varias fases dentro la exploratoria nos permitirá la revision bibliográfica y el análisis de las características del motor 1NZ de la marca Toyota, en la fase de diseño realizaremos la construcción del banco de pruebas y en la fase experimental las pruebas las mismas que nos servirán para validar el funcionamiento del banco de diagnóstico y al finalizar la fase de análisis se mostraran los resultados y comparación con los estándares técnicos del fabricante.

1.6.2 TÉCNICA DE INVESTIGACION

Según (Hurtado, 2015), "La combinación de técnicas cualitativas (revisión bibliográfica) y cuantitativas (experimentación y análisis de datos) permite obtener resultados más completos y confiables" (p. 78).

Las técnicas de investigación en este tipo de proyectos incluyen la revision bibliográfica como ser documentos técnicos, manuales del fabricante y artículos científicos relacionados con el motor 1NZ de la marca Toyota y su sistema de control electrónico. La experimentación que nos permitirá realizar prácticas del banco de diagnóstico simulando fallas del sistema de control electrónico conjuntamente el análisis de datos y resultados.

CAPITULO II

MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1 Orígenes de los sistemas de control electrónico

El avance de la tecnología en motores de combustión interna surge en el siglo XIX con los primeros vehículos eléctricos experimentales, como el triciclo eléctrico de Gustave Trouvé (1881) (Smith, 2015), y alcanzó un hito clave con el motor de arranque eléctrico de Kettering en 1912 (Leland, 1949).

En los años 50-70, la invención del transistor (Bardeen & Brattain, 1948) permitió el desarrollo del encendido electrónico (Bosch, 1974), marcando la transición hacia sistemas más avanzados. Durante los 80-90, surgieron las primeras Unidades de Control Electrónico (ECU), como el sistema Motronic de Bosch (Robert Bosch GmbH, 1980), y se implementó el estándar OBD-II (1996) para diagnóstico vehicular (SAE Intemational, 1995).

En los siglos pasados cuando los automóviles comenzaban a popularizarse, las prestaciones que demandaban los usuarios no eran muchas los automóviles tenían que ser más grandes y más veloces, con precios más económicos, interviniendo el desarrollo tecnológico de la parte electrónica y, mecánica de los sistemas del vehículo. Entre 1980 y 1990 la evolución y desarrollo se basó en los sistemas de inyección electrónica de combustible y los sistemas de seguridad. A partir de 1990 hasta el año 2000 las prestaciones estaban enfocadas en la confortabilidad y navegación.

Desde la década del sesenta, con los primeros encendidos con transistores, la industria electrónica ha ocupado un campo cada vez más amplio y variado en la industria automotriz. Millones de sensores, de elementos electromecánicos y micromecánicos se fabrican cada año para cubrir las necesidades crecientes de la industria automotriz. Cada vehículo incorpora múltiples dispositivos electromecánicos para actuar en lasáreas de eficiencia energética, operación, asistencia a la conducción, seguridad, confort y disminución de la contaminación.1

Entre los años de 2000 al 2010 el auge de la tecnología se basaba en los vehículos híbridos; vehículos conectados, aunque nacen como concepto en los y empiezan a fabricarse. A partir de 2010 las prestaciones están enfocadas hacia los vehículos inteligentes y vehículos autónomos. Junto con el crecimiento de la tecnología de la

información y la electrónica la industria automotriz se relaciona con la aplicación de tecnologías de nuevas industrias como la del intemet móvil, incluyendo la digitalización y el desarrollo de los vehículos inteligentes. La electrónica en la automoción desempeña un papel muy importante. Los productos electrónicos incorporados en un vehículo, en la actualidad, superan la tercera parte del valor del mismo.

2.1.2 Evolución de la electrónica en el campo automotriz

Durante los últimos años gran parte de las innovaciones incorporadas a los vehículos automotores están relacionadas con la electrónica. Y la tendencia es que estas proyecciones continúan ya que la tecnología electrónica proporciona el medio más eficiente y, en algunos casos, el único disponible para el logro de las mejoras funcionales que se planea incorporar a los vehículos en el futuro cercano. (Schoner, 2004)

Tambien debemos tomar en cuenta la visión medio ambiental; que año tras año a nivel internacional son más estrictas y dependiendo del mercado a ser implementado el vehículo deben cumplir con ciertas normas; siendo el mercado Americano y Europeo los más rigurosos con la aplicación de leyes anticontaminantes como la EURO 1 implementada en el año 1988 y la actual EURO 6; esto tambien se puede traducir como una ventaja competitiva ya que promueve a los fabricantes de autos tener más competividad disminuyendo el consumo de materiales, combustible y reutilización mediante el reciclado para la reducción de costos.

Los requisitos y construcción de un vehículo a la hora de que un fabricante lo diseña y lo ponga en producción, se ven influidos por una serie de requisitos o condiciones que ha de tener en cuenta para que el automóvil tenga posibilidades comerciales, y estos requisitos son del tipo: sociales, legales y tecnológicos los fabricantes de automóviles consideran a la electrónica como el factor clave para competir por un mercado de clientes. La innovación se está cada vez está involucrando industrias los grandes fabricantes priorizan cada vez más las ciencias de los materiales (materiales ligeros), la industria química (baterías) y la electrónica (comunicaciones y sistemas de entretenimiento).

La evolución permitió que las funciones que realizaban los sistemas mecánicos fueron reemplazadas por sistemas mecatronicos un claro ejemplo es el sistema de inyección

---

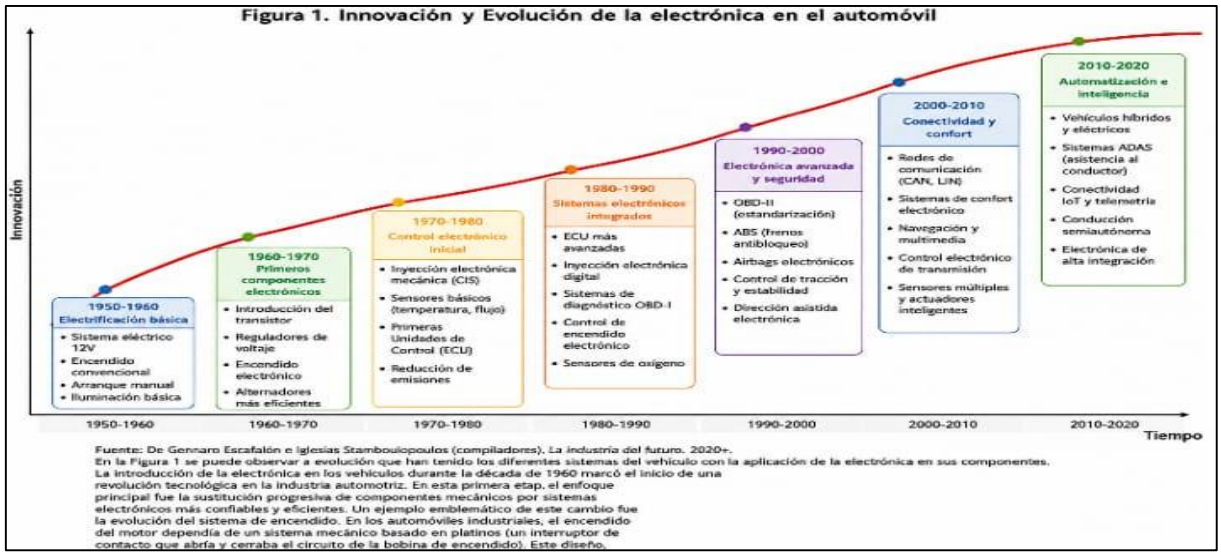
1Noroña, M., & Gómez, M. (2019). Desarrollo e innovación de los sistemas mecatronicos en un automóvil. Revista Digital Universitaria. https://www.redalyc.org/joumal/

electrónica sustituyó al carburador las funciones normales se les integra sistemas mecatronicos que proporcionaban mejores rendimientos principalmente en los sistemas de seguridad, comodidad, navegación y comunicación electrónica.

Hasta la década de los sesenta un vehículos convencionales estaba básicamente conformado por componentes mecánicos; la integración de componentes electrónicos inicia su ascenso en los años setenta. Si se compara un vehículo típico de los años sesenta con los vehículos actuales, las diferencias cuantitativas son significativas, pero las transformaciones cualitativas son más profundas.

Durante el período 1960-1969, las empresas del sector automotriz experimentaron el uso de componentes electrónicos. En 1960, Electric Autolite y Delco-Remy iniciaron el uso de transistores con el propósito de regular la energía eléctrica de los interruptores (breaker point). La aparición de los cinturones de seguridad y su posterior desarrollo legislativo hace que, desde la década de los setenta, comienza a ser de aplicación la legislación que hace referencia al diseño e instalación de asientos y cinturones de seguridad en el vehículo. En los años noventa, debido al desarrollo tecnológico, los vehículos comenzaron a incorporar importantes innovaciones en materia de seguridad activa, como el ABS (Sistema antibloqueo de ruedas, del alemán Antiblockiersystem).[2]

Figura 1 Innovación y Evolución de la electrónica en el automóvil



Fuente: De sistema mecánico a sistema tecnológico complejo en los automóviles (Lara, 2014)

En la Figura 1 se puede observar la evolución que han tenido los diferentes sistemas del vehículo con la aplicación de la electrónica en sus componentes. La introducción de la electrónica en los vehículos durante la década de 1960 marcó el inicio de una revolución tecnológica en la industria automotriz. En esta primera etapa, el enfoque principal fue la sustitución progresiva de componentes mecánicos por sistemas electrónicos más confiables y eficientes. Un ejemplo emblemático de este cambio fue la evolución del sistema de encendido: En los automóviles tradicionales, el encendido del motor dependía de un sistema mecánico basado en platinos (un interruptor de contacto que abría y cerraba el circuito de la bobina de encendido). Este diseño, aunque funcional, presentaba limitaciones como el desgaste prematuro de los contactos, la necesidad de ajustes frecuentes y fallos debido a la suciedad o la humedad. Además, la precisión del encendido se veía afectada a altas revoluciones, lo que limitaba el rendimiento del motor

2.2 Primeros sistemas de Control Electrónico

Los grandes fabricantes vieron en la electrónica una mejor manera para el control de la contaminación pero la implementación no fue nada fácil tuvieron que pasar varios años de investigación y estudio de pruebas para mejorar un sistemas pero el punto de partida fue en 1967 cuando se lanzó el primer sistema de inyección electrónica con bomba eléctrica de combustible en el Volkswagen 1600 Tipo 3. Este modelo contaba con un motor de 4 cilindros bóxer (dispuestos de manera opuesta) refrigerado.

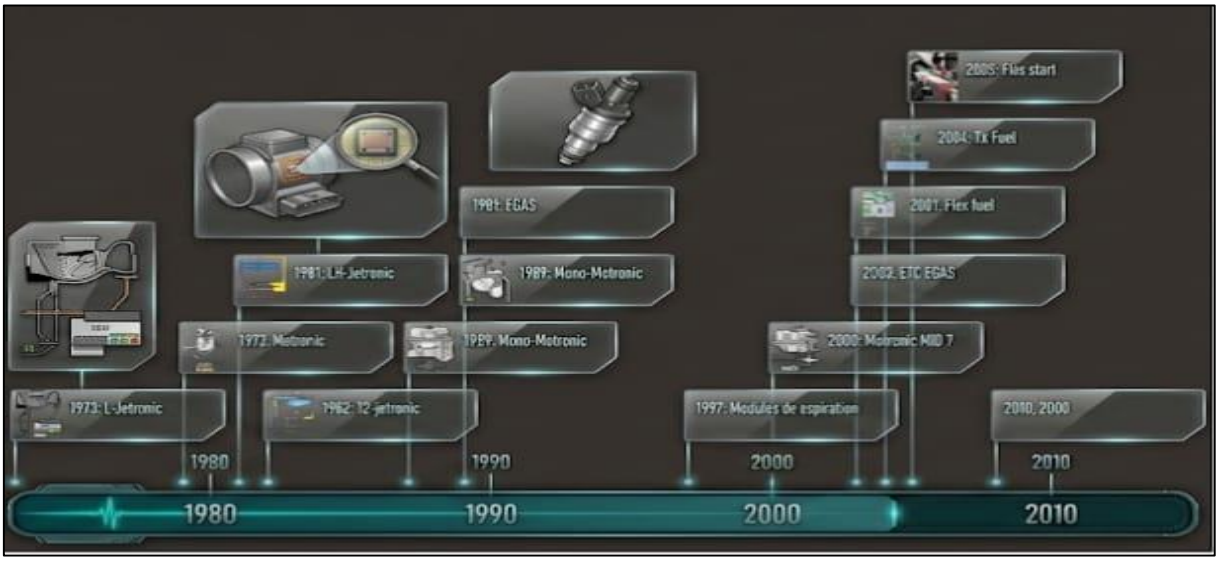
El sistema de inyección se denominó Bosch D-Jetronic y, por primera vez, la mezcla de aire combustible era calculada por una centralita o computadora. Esta tecnología era muy avanzada para el año en que salió y recién en los 90'se convirtió en una "necesidad" para lograr mayor eficiencia y así imponerse definitivamente. El futuro de los carburadores estaba echado a la suerte y su final quedaba decretado para, decididamente, desaparecer del mapa de la producción automotriz.

Bosch diseñó un componente que integraba un filtro de combustible, una bomba eléctrica, un regulador de presión y un sensor de nivel de combustible, dejando de lado los antiguos sistemas que traían un circuito que llevaba la nafta hasta los cilindros para generar la explosión en la cámara de combustión.

2 Noroña, M., & Gómez, M. (2019). Desarrollo e innovación de los sistemas mecatronicos en un automóvil. Revista Digital Universitaria. https://www.redalyc.org/joumal/

La bomba eléctrica enviaba la nafta del depósito al motor a través de una tubería a una presión que un regulador mantenía constante, entre 2 y 3 bares de presión. Allí había tantos inyectores como cilindros tenía el motor y se abrían y cerraban según fuese necesario. Como la presión era constante, la cantidad de combustible inyectada ependía de cuánto tiempo estaban abiertos los inyectores y el tiempo era calculado por la ECU (Unidad de Control Electrónica) en función de las señales captadas por los sensores.[3]

Figura 2 Línea de Tiempo de los primeros controles electrónicos a inyección



Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

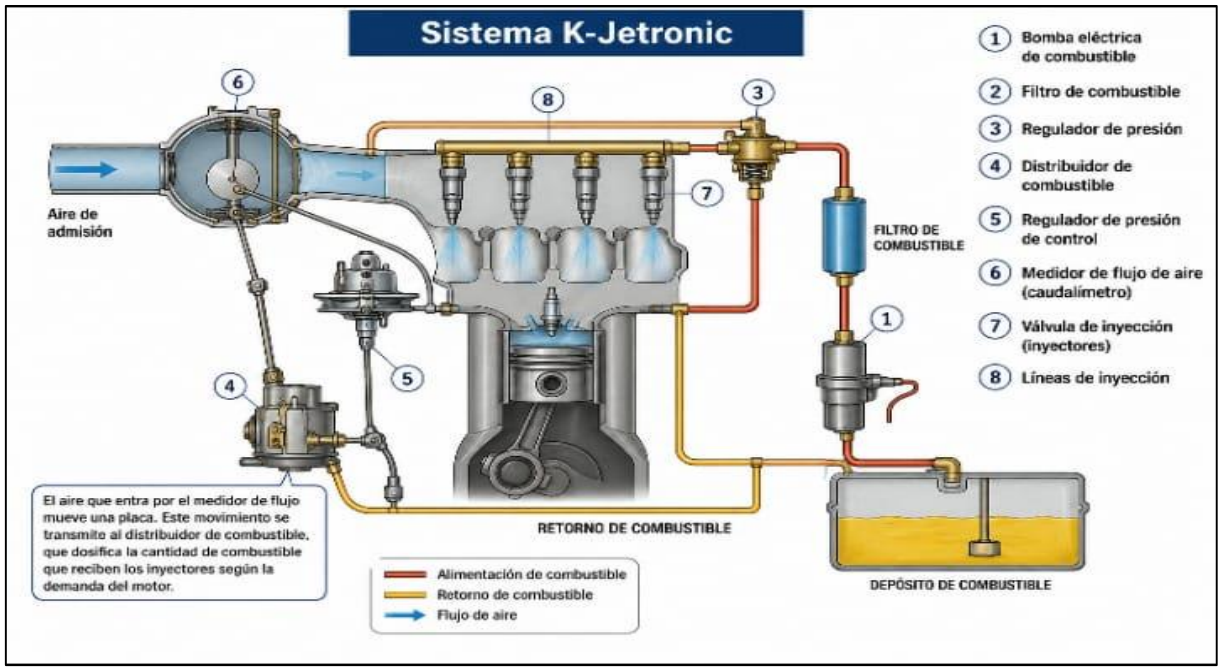
Los sistemas Tronic de Bosch son soluciones avanzadas de control electrónico aplicadas en diferentes ámbitos, desde la automoción hasta la seguridad. Aunque el término "Tronic" no aparece explícitamente en los resultados de búsqueda proporcionados, Bosch desarrolla sistemas similares bajo otras denominaciones, como J-Jetronic (en automoción) o AMC (en control de acceso). A continuación, un breve resumen basado en los contextos disponibles: Sistemas de Control del Motor (Automoción) Uno de los primeros sistemas de inyección electrónica de combustible (años 70), que reemplazó carburadores por gestión electrónica. Usaba un caudalímetro de aleta para medir el aire y ajustar la inyección, mejorando eficiencia y emisión es Sistemas modernos gestionan señales del motor, integrando hardware y software para optimizar rendimiento.

3 Epifanio, S. (2020). La inyección Electrónica. Revista Digital Top Motor

2.2.2 Sistema K-Jetronic

El K-Jetronic es un sistema mecánico-electrónico fue uno de los pnmeros con inyección electrónica que se basa en su predecesora D-Jetronic; consiste en un sistema electrónico adicional registra un sin número de magnitudes de medición en el motor y posibilita asi la optimización del consumo de combustible a la calidad de los gases de escape mejorando la calidad de combustión mejor que un carburador.

Figura 3 Sistema K-Jetronic



Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

2.2.2.2. Sistema L-Jetronic

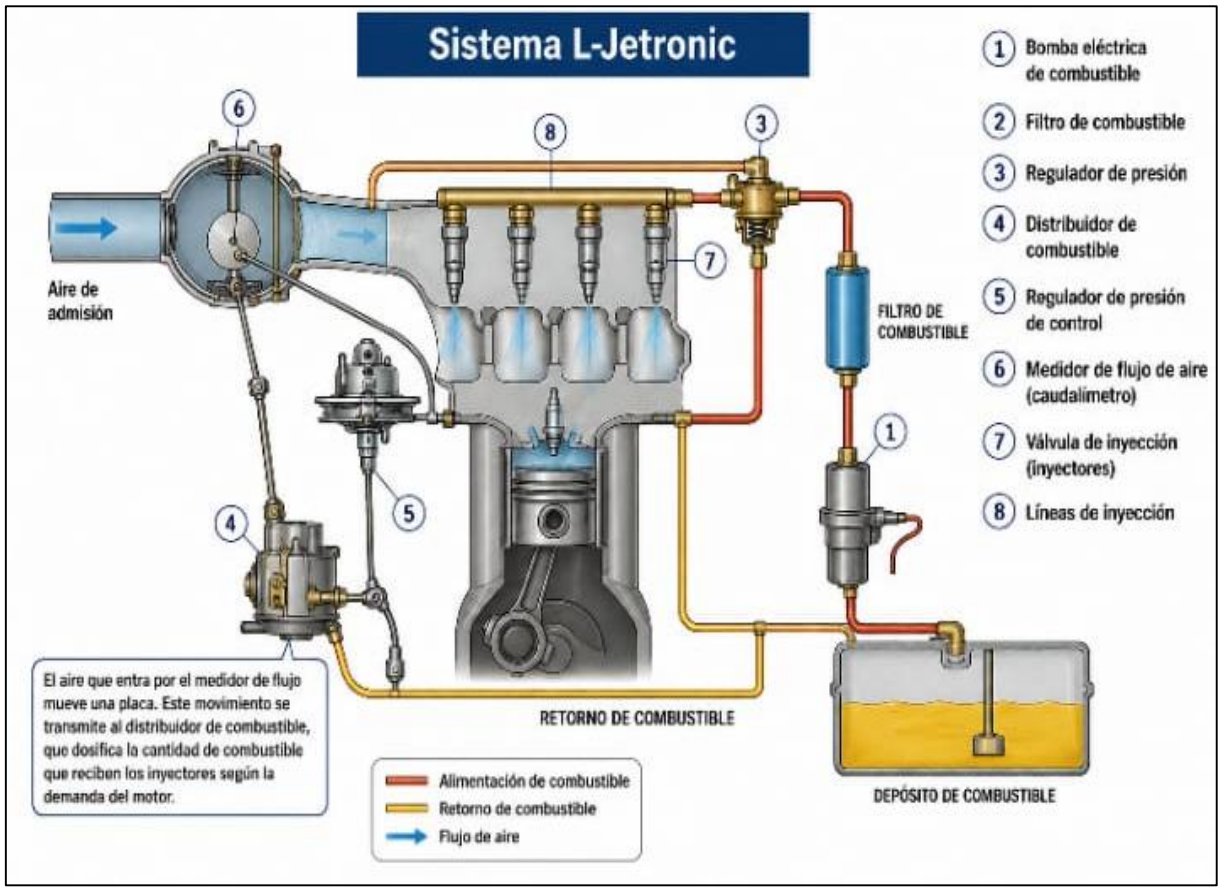
El L-Jetronic es un sistema de inyección controlado electrónicamente con medición de caudal de aire según el principio de aleta sonda de inyección de combustible controlada electromagnéticamente en el tubo de aspiración. A través de un sin número de sensores se registran todas las modificaciones originadas por el motor y se procesan en la unidad de mando esto permite una mejor garantía de una buena calidad de gases de escape con un bajo consumo de combustible. Fue un sistema pionero de inyección electrónica de combustible desarrollado por Bosch a principios de los años 70. [4]

4 J. Becerra. (2021). Sistemas de inyección electrónica. Proyecto de motores

Representó un avance clave en la transición desde los carburadores hacia sistemas de gestión electrónica, mejorando la eficiencia, potencia y control de emisiones en los motores de gasolina. Poseía una Inyección intermitente multipunto (un inyector por cilindro). Era electrónico-analógico (sin microprocesador, con circuitos integrados). Utilizaba un caudalímetro de aleta (flap-type air flow sensor) para medir el volumen de aire aspirado por el motor.

La unidad de control (ECU) calculaba el tiempo de inyección en base la señal del caudalímetro, temperatura del aire/motor, RPM del motor y posición de la mariposa (acelerador); sus componentes clave era el caudalímetro de aleta (medición mecánica del aire), electro inyectores (abrían solo durante el tiempo calculado por la ECU), sensor de temperatura (para ajustar mezcla en frío), válvula de ralentí (controlaba las RPM en mínimo).

Figura 4 Sistema L-Jetronic



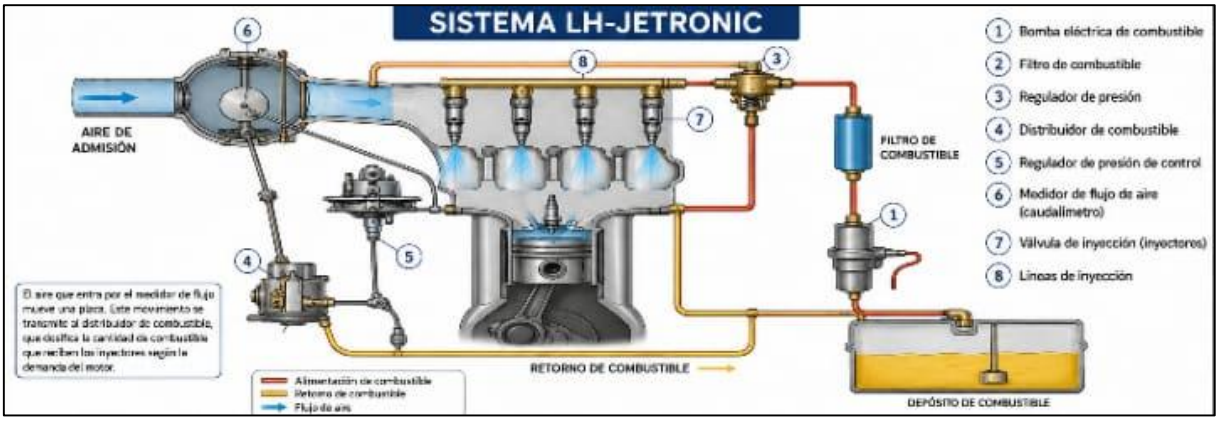
Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

Las grandes ventajas ante los carburadores eran: mejor respuesta del motor (sin retrasos en la aceleración), menor consumo de combustible (dosificación más precisa), reducción de emisiones (adaptación a normativas como las de EE.UU. en los 70). Y mayor fiabilidad (sin problemas de congelación o vapor lock).

2.2.2.3. Sistema LH-Jetronic

El LH-Jetronic es muy similar al L-Jetronic la única diferencia radica en el registro de caudal de aire aspirado por el motor. El caudal tiene lugar en este caso por medio del medidor de masa de aire de hilo caliente. Este mide la masa de aire aspirada por el motor como consecuencia, el resultado de medición es independiente de la temperatura y la presión.5

Figura 5 Sistema LH-Jetronic



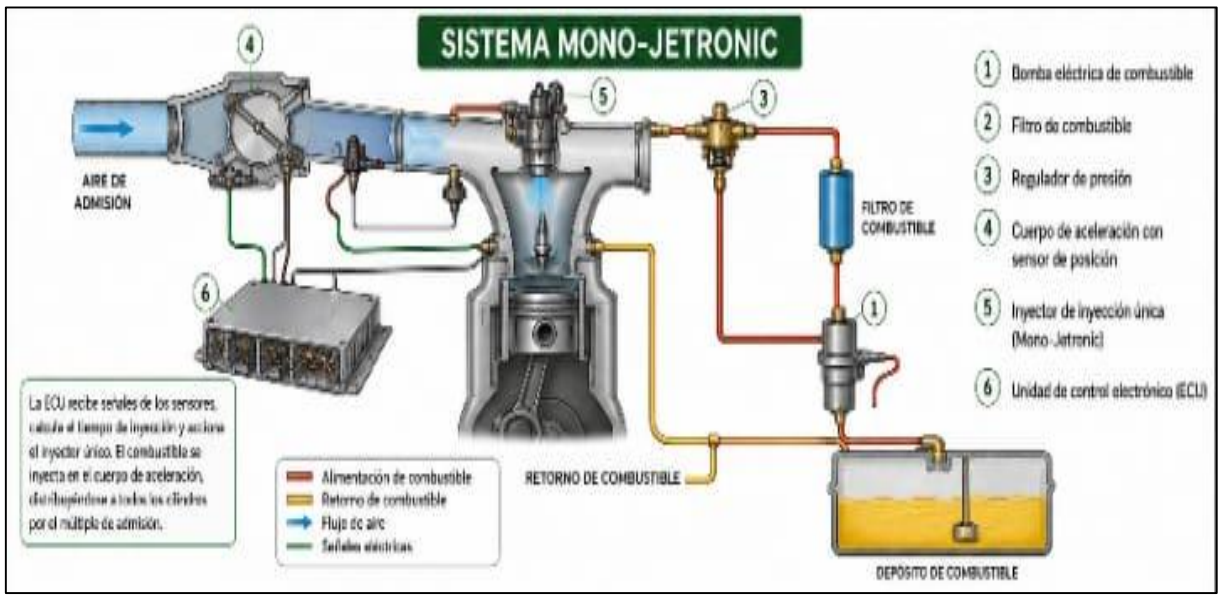
Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

2.2.2.4. Sistema Mono-Jetronic

El Mono-J etronic es un sistema de inyección central controlado electrónicamente en el cual la válvula de inyección electromagnética inyecta el combustible para todos los cilindros en un punto central sobre la mariposa. El registro de datos de servicio tiene lugar a través de sensores los cuales transforman en pulsos de inyección en una unidad de mando electrónica consistia e un sistema de inyección electrónica mono punto (Single-Point Injection) desarrollado por Bosch en los años 80 como una.solución económica y sencilla para reemplazar carburadores en motores pequeños y de bajo costo.

Poseía un sistema de Inyección electrónica mono punto (TBI - Throttle Body Injection) que consistia en un solo inyector montado en el cuerpo de aceleración (similar a un carburador). La distribución del combustible se lo realizaba a través del colector de admisión.

Figura 6 Sistema de inyección Mono-Jetronic



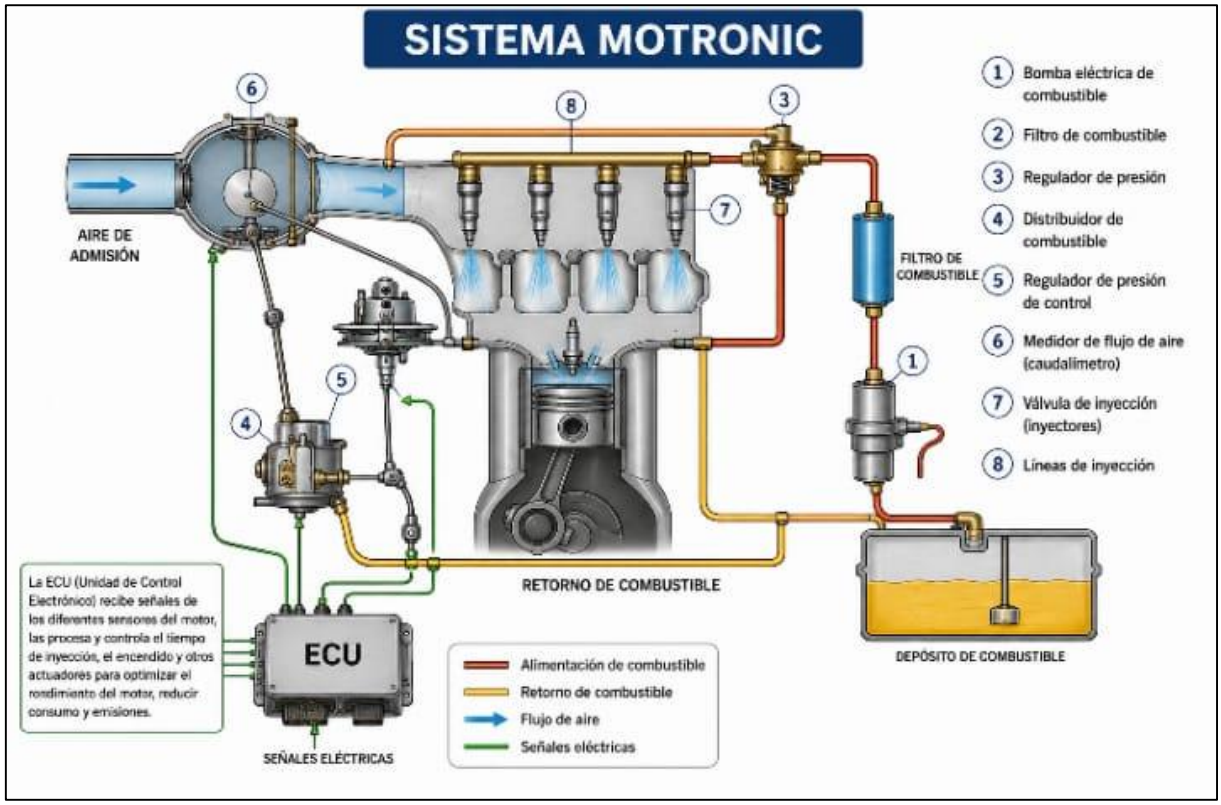
Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

El principio de su funcionamiento era de control electrónico básico la ECU (Unidad de Control Electrónico) ajustaba el tiempo de inyección en base al sensor de posición de mariposa (TPS), sensor de temperatura del motor y sensor de RPM (velocidad del motor). No usaba caudalímetro de aire (a diferencia del L-Jetronic), sino que estimaba el flujo de aire mediante mapas preprogramados y ajustes en la mariposa.

2.2.2.5. Sistema Motronic

El Motronic reúne los sistemas de inyección y encendido para el gobierno del motor esto permitirá optimizar conjuntamente la dosificación de combustible y el encendido. Tambien es posible incluir en forma óptima otras funciones electrónicas gracias al procesamiento digital de datos y la aplicación de microprocesadores es posible transformar un gran número de datos de servicio en datos de inyección y encendido controlados por campo de características.

Figura 7 Sistema Motronic



Fuente: Sistemas de inyección electrónica (Becerra, 2021)

El principio de funcionamiento de la inyección electrónica de combustibles es muy sencillo. Los Inyectores se abren no solo por la presión del combustible que está en las líneas de distribución, sino también por los solenoides accionados por una unidad electrónica de control. Puesto que el combustible no tiene que vencer una resistencia, que no sea las insignificantes pérdidas debidas a la fricción, la presión de la bomba puede fijarse en valores muy bajos, compatibles con los límites para obtener atomización completa con el tipo de inyectores utilizados

Su operación se basa en la dosificación precisa de combustible mediante componentes electrónicos y sensores, reemplazando a los carburadores mecánicos. Los sistemas de inyección electrónica (EFI) funcionan mediante una Unidad de Control Electrónico (ECU) que procesa datos de sensores (como el MAF/MAP y la sonda lambda) para calcular el tiempo óptimo de inyección, garantizando una relación estequiometrica aire-combustible (14.7:1). Los inyectores, controlados por pulsos eléctricos, pulverizan combustible a

presión (2.5-3.8 bares) en el colector de admisión (inyección indirecta) o directamente en la cámara de combustión (GDI).

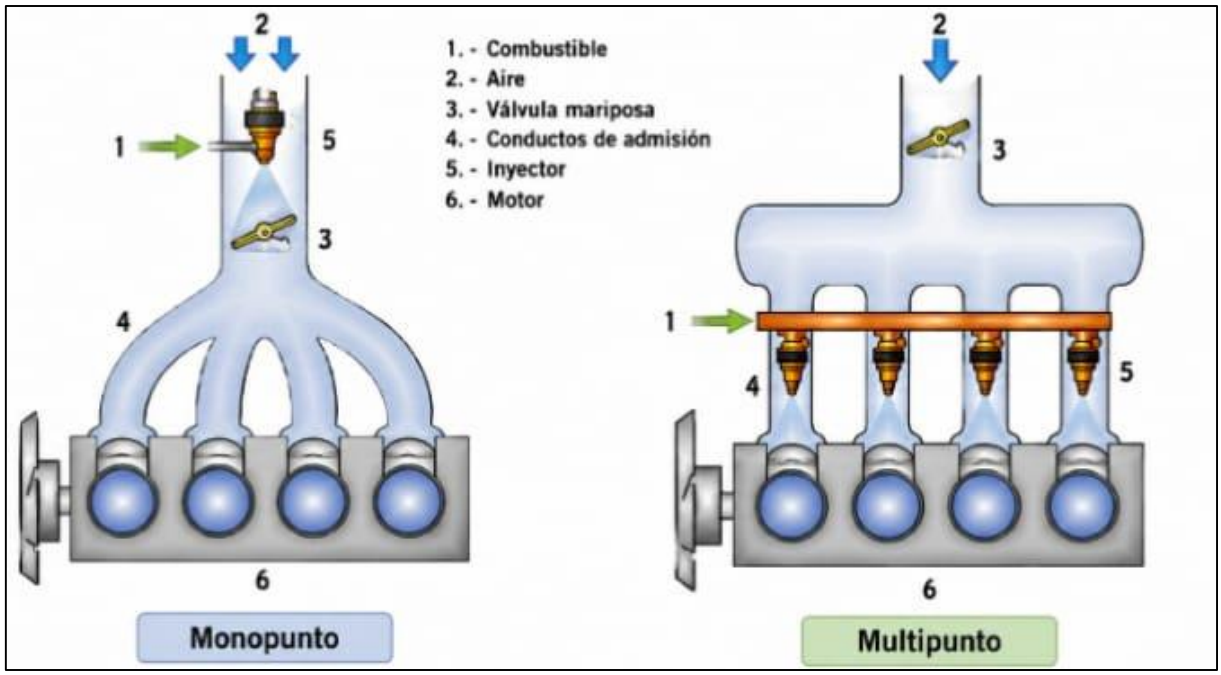
2.2.3. Clasificación de sistemas de inyección

La clasificación del tipo de inyección depende mucho del fabricante pero se tiene en cuenta del tipo directa a la cámara de combustión e indirecta que el inyector se encontrar el múltiple de admisión tambien pueden diferenciarse por el número de inyectores puede ser mono punto (un inyector central) o multipunto (un inyector por cilindro).6

2.2.3.1. Por número de inyectores

Se pueden diferenciar 2 tipos de sistemas:

Figura 8 Inyección mono punto y multipunto



Fuente: Sistemas de inyección, Bosch, 2005.

- Mono punto: cuenta con un inyector ubicado antes de la aleta de aceleración. Su principio de funcionamiento es similar al carburador, pues el aire y el combustible ingresan al inicio del múltiple de admisión.

- Multipunto: en este caso existe un inyector para cada cilindro

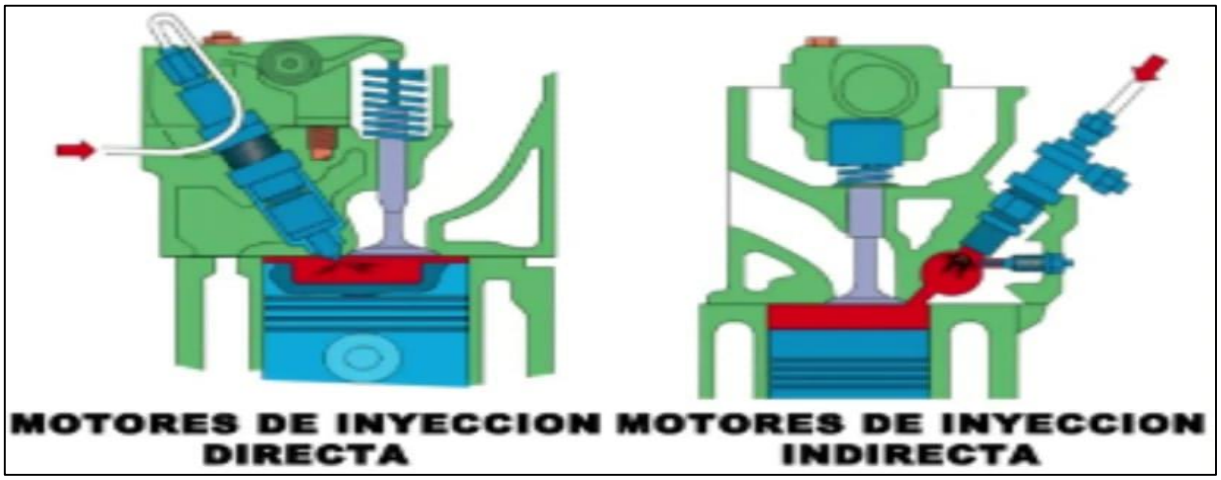
2.2.3.2. Por ubicación del Inyector

Al igual que la clasificación previa, se distinguen dos tipos:

- Inyección directa: el combustible ingresa directamente a la cámara de combustión y logra mayor eficiencia.

- Inyección indirecta: el combustible se introduce en el colector de admisión para que exista una mezcla con aire en la cámara de combustión.

Figura 9 Sistema de Inyección Directa e Indirecta



Fuente: Análisis del funcionamiento en los sensores de inyección electrónica para controlar el consumo de combustible

2.2.3.3. Por Sincronismo de inyección

Por Sincronismo de Inyección

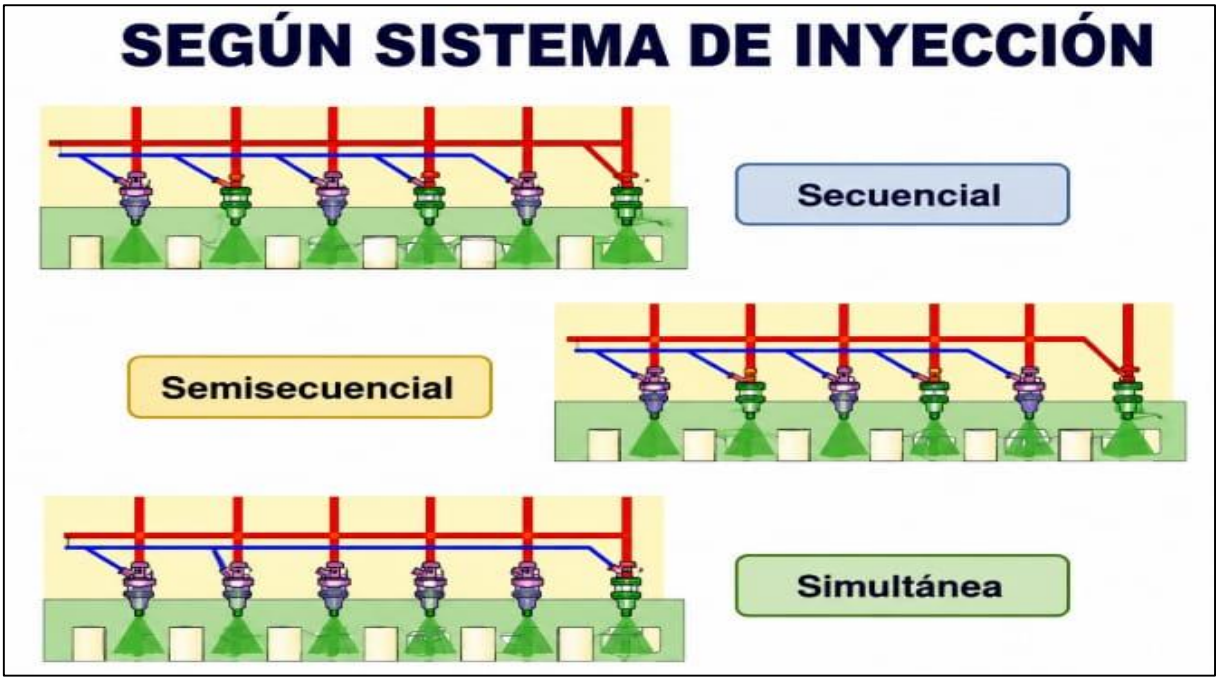
Esta clasificación diferencia tres tipos de sistemas:

- Simultanea: el combustible ingresa al mismo tiempo en cada inyector a una determinada frecuencia, pero que es distinta a la apertura de la válvula.

- Semisecuencial: los inyectores se activan por grupos, generalmente en pares.

- Secuencial: los inyectores trabajan independientemente, suministran la cantidad de combustible necesaria al aperturarse la válvula de admisión y se abren conforme al orden de encendido.

Figura 10 Clasificación por tipos de inyección



Fuente: Sistemas de inyección, Bosch, 2005.

Los sistemas de inyección electrónica de Bosch evolucionaron desde el Mono- Jetronic (monopunto, económico pero limitado) hasta el L-Jetronic (multipunto, más preciso) y el Motronic (secuencial, alto rendimiento), culminando en la inyección directa (GDI) moderna, que ofrece máxima eficiencia y potencia.

Cada tipo equilibra costo y prestaciones: los monopunto fueron ideales para coches económicos, los multipuntos dominaron los 80-90, los secuenciales optimizaron deportivos, y la GDI define la tecnología actual, aunque con mayor complejidad. Esta progresión refleja la búsqueda constante de Bosch por mejorar eficiencia, emisiones y potencia.[7]

---

7 E. Belnacazar. (2024). Elaboración de un banco de pruebas de computadoras automotrices especializado en Toyota para un diagnóstico simplificado de problemas en vehículos de inyección electrónica. U.I.S.E.K.

2.2.5. Componentes del sistema de inyección electrónica

2.2.5.1. Sensores

Según (Villalobos, 2021) "Los sensores automotrices son dispositivos que permiten medir variables físicas o químicas del vehículo, como la temperatura, presión, velocidad o concentración de gases, y convertirlas en señales eléctricas que son procesadas por la ECU para el control eficiente del motor y otros sistemas."

Sensor es todo dispositivo capaz de detectar un determinado estímulo fisico y generar una respuesta a tal estímulo. Los estímulos físicos pueden ser: temperatura, luz, sonido, presión, magnetismo, movimiento relativo, etcétera.

Figura 11 Sensores del Automóvil



Fuente: La electricidad del automóvil

La respuesta al estímulo que da un sensor puede ser, como sucede en muchos casos, la generación de una magnitud eléctrica (corriente o voltaje). A esta magnitud eléctrica generada por el sensor se le denomina "señal". Pero en algunos casos, veremos que

hay sensores cuya respuesta al estímulo, se manifiesta mediante la variación de alguna de sus características físicas: dimensión, posición, resistencia eléctrica, etcétera. Es importante tener en cuenta también el concepto de sensor no es solamente un dispositivo sino un equipo, el cual está compuesto por un varios elementos adicionales (mecanismos y/o circuitos auxiliares), que permiten que el transductor genere una señal adecuada para ser utilizada con fines de medición y control. Es así que, en los sistemas de control electrónico de un vehículo automotriz, se pueden encontrar una variedad de sensores.

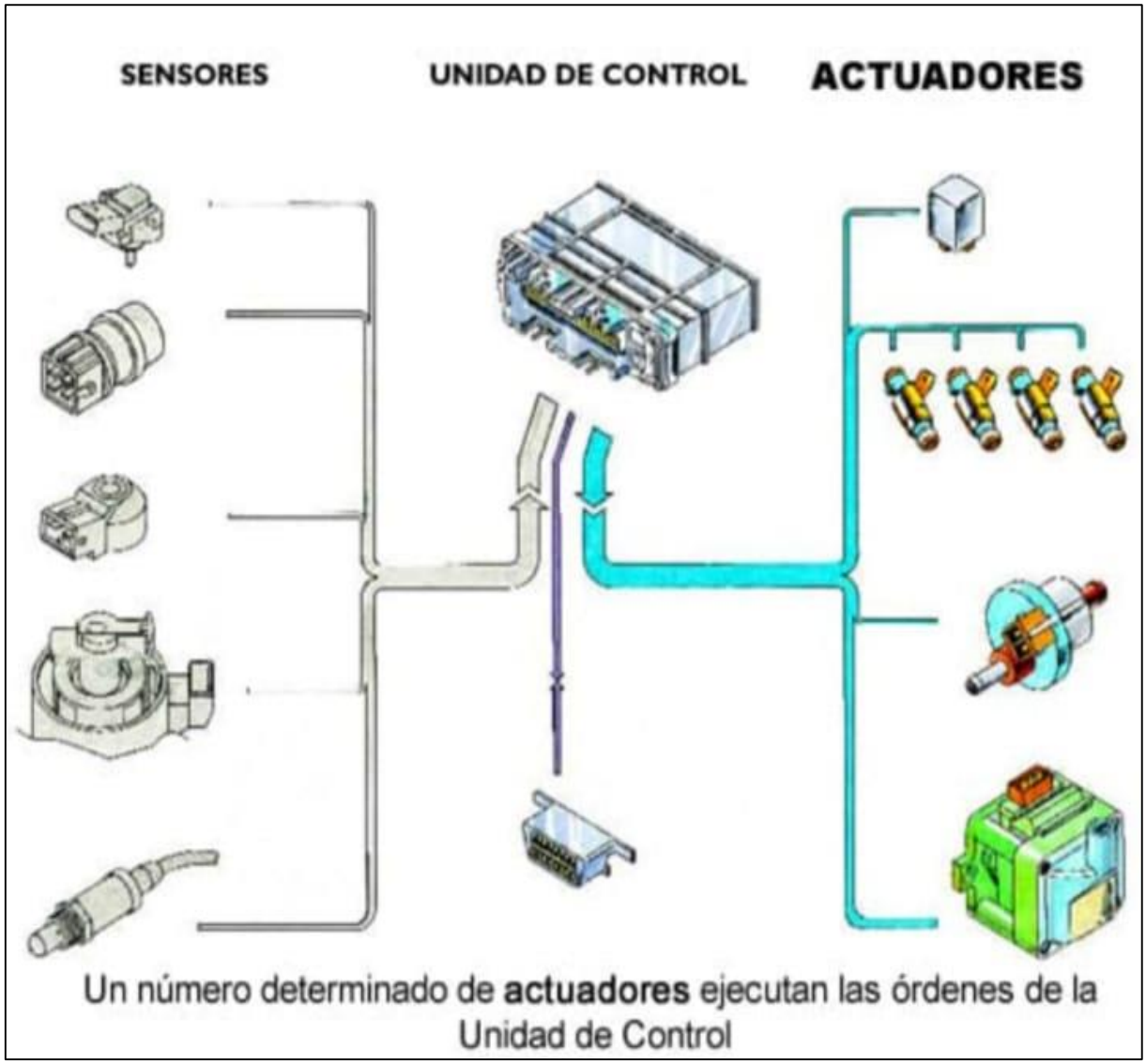
Las aplicaciones de los sensores en todos los campos tecnológicos, son tan variadas como importantes. Los sensores cumplen la función de ser los ojos, oídos y el tacto. Proveen las señales de entrada de todo sistema de control electrónico. En cuanto a la aplicación en vehículos automotrices, la cantidad de sensores instalados en todos los sistemas del automóvil, fácilmente superan el centenar. Y, a medida que más sistemas electrónicos son instalados en los vehículos modernos, esta cifra se sigue incrementando. Por esta misma razón, la mayoría de los problemas de fallas y mal funcionamiento de los sistemas del automóvil, están relacionados con los sensores. [8]

2.2.5.2. Principio de Funcionamiento y aplicaciones

Como se vio en el numeral anterior, un sensor reaccionará a una estimulación física y, como respuesta, proveerá una señal, la cual será proporcionalmente representativa a la estimulación detectada. De acuerdo al tipo de estimulación física que se quiere detectar, se debe utilizar un determinado tipo de sensor. Pero, al haber más de un tipo de sensor, la cuestión planteada es entonces cual tipo de sensor se debe utilizar. Y la respuesta dependerá de las características del sistema en el cual el sensor será utilizado y del medio en el cual dicho sistema será instalado.

Por ejemplo, si se quiere detectar temperatura, se debe utilizar un sensor que reaccione a la temperatura un tipo de sensor que reacciona a la temperatura es la termocupla y su reacción se manifiesta mediante la generación de una diferencia de potencial (voltaje) entre sus terminales otro tipo de sensor que reacciona a la temperatura es el termistor, el cual manifiesta su reacción al cambio de temperatura mediante el cambio de su resistencia eléctrica intrínseca.

Figura 12 Cuadro sinóptico de la gestión electrónica del motor



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

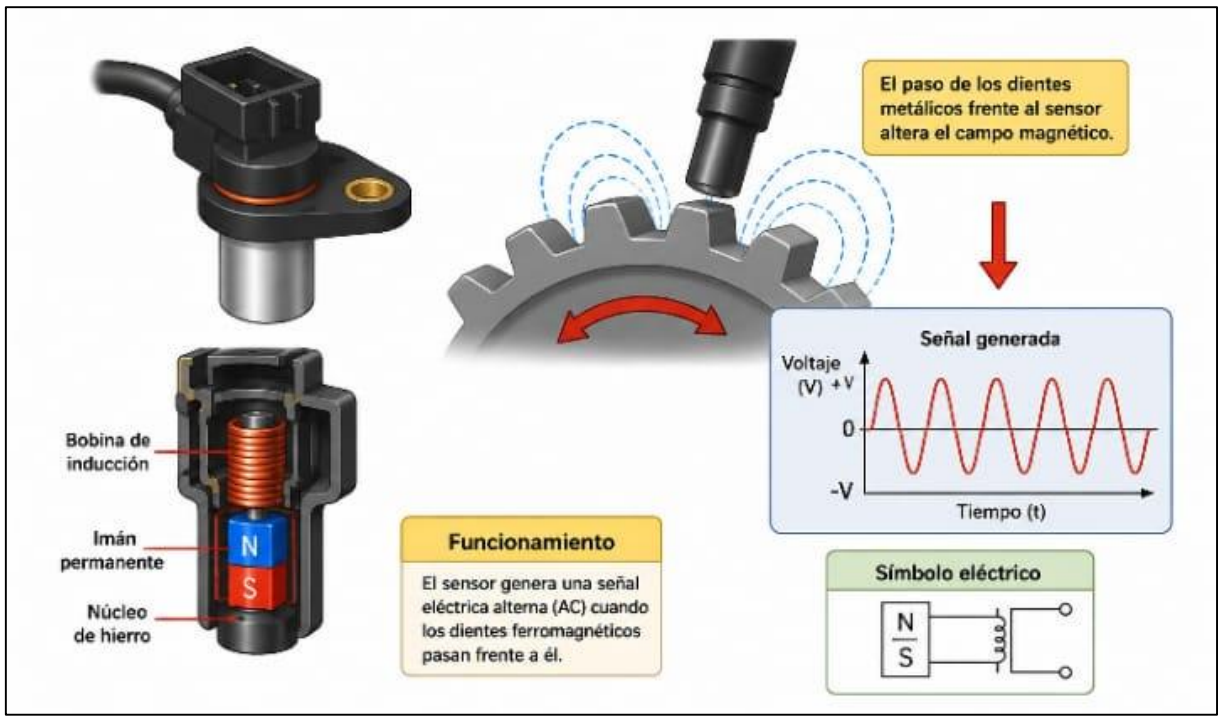
2.2.5.3. Tipos de sensores

La respuesta que proporciona un sensor depende de la magnitud fisica que puede ser detectada y "traducida" en una variación eléctrica y del principio fisico en que se base, existen numerosos sensores que miden parámetros muy diversos generalmente los sensores van asociados a alguna Unidad de Control Electrónico, donde se produce el acondicionamiento de la señal. Para su estudio atendiendo al principio de funcionamiento se han clasificado en los siguientes tipos:

2.2.5.3.1. Sensor por Magnetismo

El fenómeno electromagnético explica la relación que existe entre el magnetismo y la electricidad. Cuando gira la rueda dentada se produce una distorsión del flujo magnético y se induce en la bobina una corriente alterna senoidal. Un cable arrollado a un soporte, formando una bobina de espiras, se comporta como un imán cuando circula corriente eléctrica por ella: alrededor de las espiras de la bobina se forma un campo magnético similar al creado por un imán. Este fenómeno es reversible, ya que si una bobina es sometida a la variación de un campo magnético, se produce en ella una corriente eléctrica por efecto de la inducción. La corriente así generada es de tipo alterna.

Figura 13 Sensor de Tipo Magnético



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

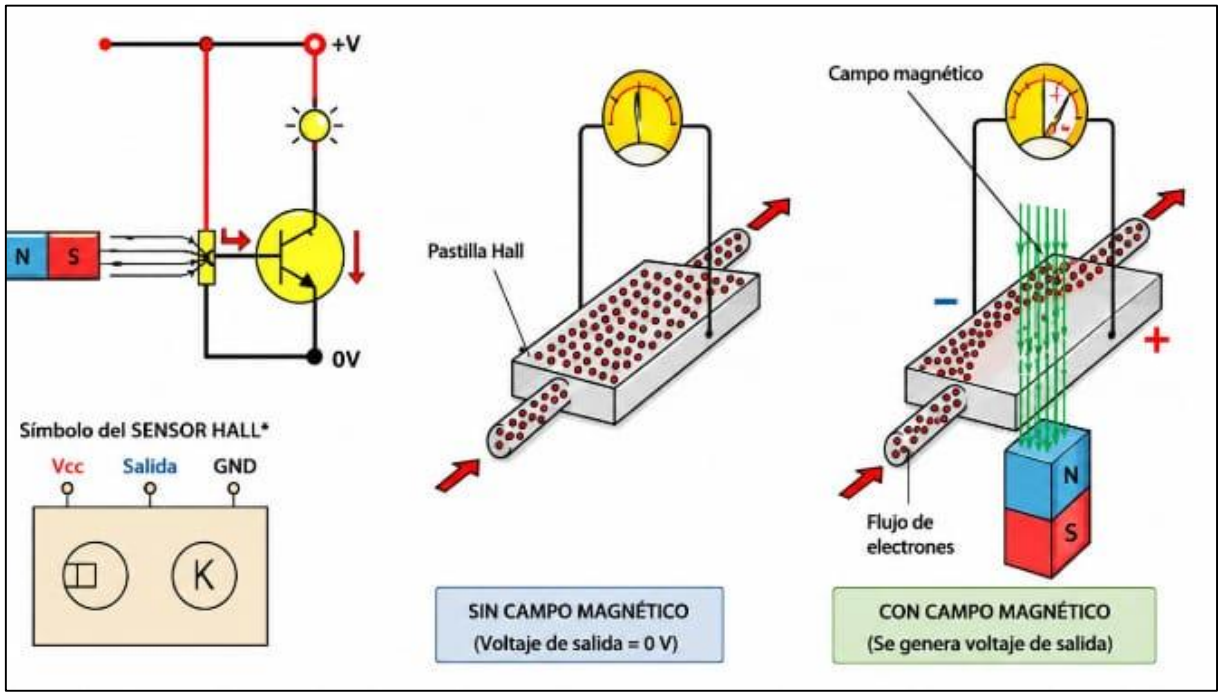
En la figura se observa un sensor de régimen Cuando gira la rueda dentada se produce una distorsión del flujo magnético y se induce en la bobina una corriente alterna senoidal. Entre las aplicaciones más comunes de los sensores magnéticos se encuentra el transmisor de régimen de revoluciones. La señal se obtiene por efecto de la inducción electromagnética y el elemento sensor lo compone una bobina arrollada a un núcleo

imantado. La señal se obtiene gracias a la variación del campo magnético que produce una rueda dentada (de material ferromagnético) que al girar frente a la bobina imantada hace variar el flujo que la atraviesa, lo que induce en su interior una corriente alterna. La frecuencia de la corriente de salida de la bobina es proporcional a la velocidad de la rueda. Transmisor de régimen Cuando gira la rueda dentada se produce una distorsión del flujo magnético y se induce en la bobina una corriente alterna senoidal.

2.2.5.3.2. Sensor por Efecto Hall

Los sensores hall se basan en el denominado efecto hall que se produce cuando un cierto tipo de semiconductor al ser recorrido por una corriente y sometido a un campo magnético, genera en sus extremos una diferencia de tensión. La ilustración representa el funcionamiento de un sensor de efecto hall. Una pequeña pastilla contiene el material semiconductor.

Figura 14 Sensor tipo Hall



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

Cuando es sometido a la acción de un campo magnético, las líneas de fuerza producen un desplazamiento interno de cargas eléctricas, lo que origina que aparezca una diferencia de cargas, y por lo tanto de tensión, entre los extremos del elemento sensor, con un valor proporcional a la intensidad del flujo magnético. Las cualidades del sensor

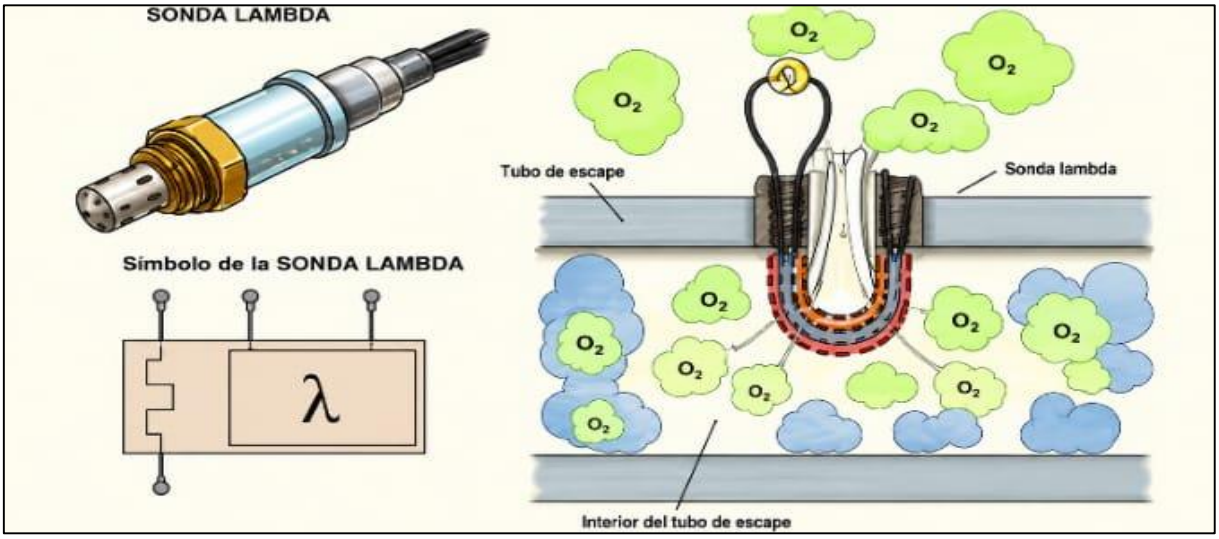
hall posibilitan que pueda utilizarse para un gran número de aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida y perfectamente cuadrada. El transmisor hall se utiliza como detector de revoluciones y de posición angular del cigüeñal. En determinados sistemas el transmisor va alojado en el distribuidor cual produce impulsos eléctricos que serán utilizados por los sistemas de gestión electrónica del motor.

2.2.5.3.3. Sensor por Conductividad Eléctrica

La conductividad define la facilidad con que circula la corriente por una sustancia cuando se halla sometida a determinadas condiciones fisicas. La conductividad de un material puede originarse por un cambio en su estructura atómica, en la cual se permite que los electrones puedan circular libremente o bien facilitar el paso de iones de otras sustancias (los iones son átomos cargados eléctricamente).

La conductividad depende del número de electrones libres, y en los metales es función inversa de la temperatura. A temperaturas próximas al cero absoluto la conductividad alcanza valores casi infinitos (resistencia nula) para algunos metales, fenómeno que se conoce con el nombre de superconductividad.

Figura 15 Sensor del tipo eléctrico



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

La sonda lambda (también denominada sonda de oxígeno) mide la proporción de oxígeno en el tubo de escape. La sonda está compuesta por un cuerpo cerámico recubierto de un electrodo permeable a los gases (platino).La parte exterior de la sonda

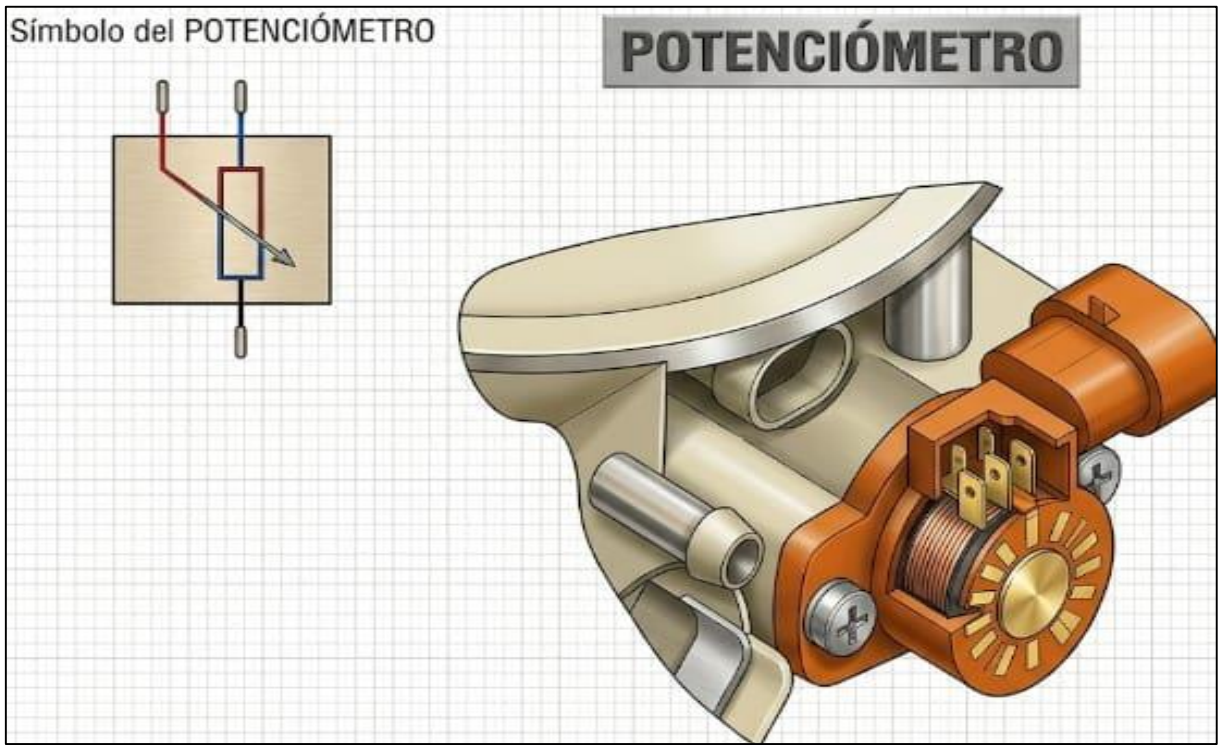
se halla en contacto con el flujo de gases de escape, mientras que la parte interior está en contacto con el aire ambiente.

A partir de una elevada temperatura (300 ºC) la cerámica se vuelve conductora para los iones de oxígeno. Si la proporción de oxígeno es diferente en ambos lados de la sonda, exterior e interior (por ejemplo con mezcla pobre hay mucha cantidad de oxígeno), se produce una tensión eléctrica del orden de 100 mV, por el contrario si la diferencia de oxígeno es grande(con mezcla rica hay escasez de oxígeno) la tensión generada por la cerámica es de 900 mV. Gracias a la señal proporcionada por la sonda lambda la Unidad de Control corrige el tiempo de inyección para mantener la composición de la mezcla en valores cercanos a lambda = 1.

2.2.5.3.4. Sensor tipo Potenciómetro

Potenciómetro de la mariposa el potenciómetro es un tipo de sensor que varía su conductividad (variación de la resistencia) por accionamiento mecánico. El potenciómetro de la mariposa (G69) está en el cuerpo de la unidad central de inyección.

Figura 16 Sensor tipo Potenciómetro



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

Posee una pista por la que se desliza el cursor y proporciona una señal lineal en función de la posición de la mariposa; de este modo la Unidad de Control reconoce cuál es la posición de la mariposa en cada momento así como la velocidad en que varía la posición. Hay también algunas otras aplicaciones que se basan en la variación de la conductividad eléctrica, como por ejemplo las siguientes:

- Transmisor de nivel del líquido refrigerante. ·
- Transmisor de nivel del limpiaparabrisas.
- Potenciómetro del acelerador TDi.
- Aforador de combustible.

Los sensores termoeléctricos proporcionan una variación eléctrica cuando existe una alteración en la temperatura. Constituyen el principio de funcionamiento del transmisor de temperatura, pero también del medidor de masa de aire.

2.2.5.3.5. Sensor tipo Termoeléctrica

Los metales, así como algunos otros compuestos, presentan una clara sensibilidad a los cambios de temperatura. El aumento de temperatura dilata los cuerpos y, en el caso de los metales, modifica su resistencia eléctrica. Esta característica es el fundamento del termo resistencias: sensores cuya variación de resistencia guarda proporción con la temperatura a la que están sometidas.

NTC significa Negative Temperature Coefficient (Coeficiente de Temperatura Negativo). El funcionamiento es a medida que aumenta la temperatura, la resistencia disminuye. Su uso común es en sensores de temperatura del motor, del refrigerante, del aire, etc.

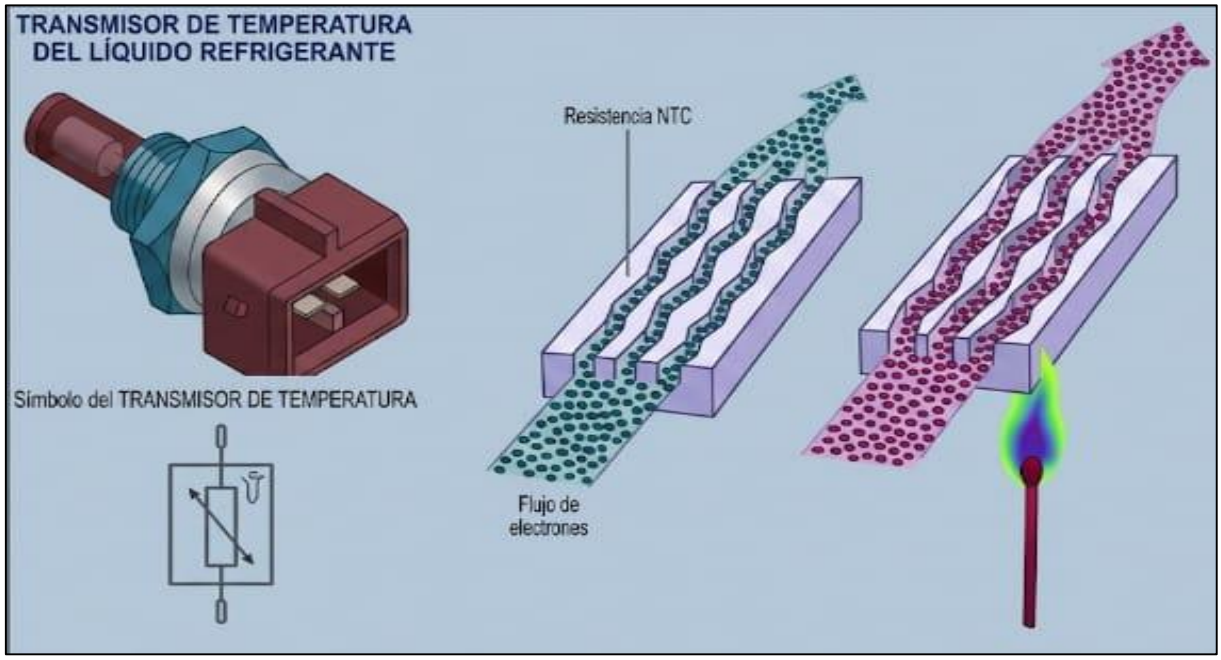
PTC significa Positive Temperature Coefficient (Coeficiente de Temperatura Positivo), el funcionamiento depende a medida que aumenta la temperatura, la resistencia también aumenta. Es menos frecuente que el NTC en automóviles; se usa más en protecciones térmicas o sistemas de calefacción. Un sensor PTC puede estar en un sistema que necesita limitar la corriente cuando se eleva mucho la temperatura, como en ciertos calefactores eléctricos. 11 Un caso particular de termo resistencia, muy precisa y de respuesta lineal, es la que utiliza como elemento sensor el platino puro que posee una resistencia de 100 Q a O ºC

---

11 Manual de Gestiones Eléctrica. Sensores y Actuadores. (p. 13). FORMAUTO

Una de sus aplicaciones es en el sensor de temperatura; se construye en un cuerpo hueco, en cuyo interior se halla colocada la resistencia tipo NTC; cuando aumenta la temperatura a la que es sometida, su resistencia experimenta una disminución en su valor y esta alteración convertida en una variación de tensión es lo que se transmite al elemento asociado para que pueda conocerse la temperatura.

Figura 17 Sensor tipo Termoeléctrico



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

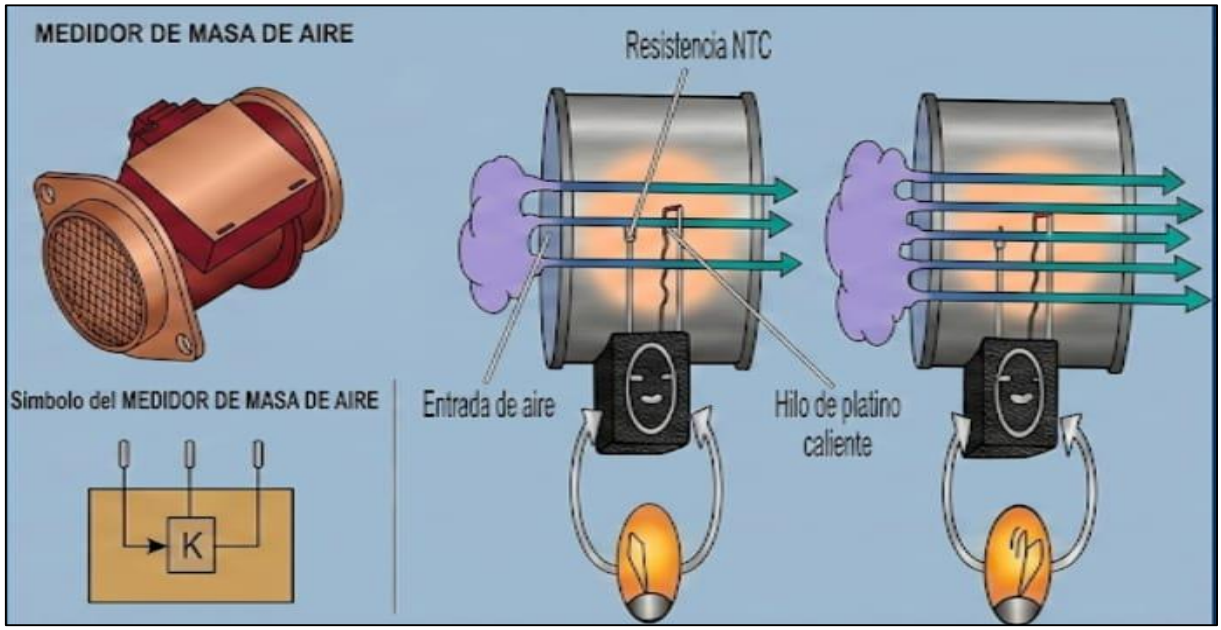
Como se observa en la imagen el funcionamiento de una resistencia NTC Al aumentar la temperatura disminuye la resistencia al paso de los electrones, facilitando así un mayor flujo de los mismos.

2.2.5.3.6. Medidor de masa de Aire

El medidor de masa de aire se utiliza en los sistemas de gestión electrónica del motor. Se intercala en el conducto de aspiración para medir el caudal másico de aire que entra al motor y poder así determinar los parámetros de funcionamiento que correspondan. El sensor lo compone un hilo de platino (resistencia tipo PTC) o película caliente que modifica su resistencia al paso del aire. Un circuito electrónico regula la corriente del elemento sensor provocando una sobre temperatura superior a los 100 ºC con respecto

a la temperatura ambiente; la corriente necesaria para mantenerlo caliente es proporcional al enfriamiento que experimenta el filamento por el flujo de aire de entrada al motor. La corriente que atraviesa el elemento sensor es proporcional a la masa de aire aspirada por el motor y constituye la magnitud que llevada a la Unidad de Control, servirá para determinar los valores de masa de aire aspirado por el motor.

Figura 18 Medidor de Masa de Aire



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

El sensor lo compone generalmente un hilo de platino caldeado que modifica su resistencia al enfriarse por el paso del aire, lo que se traduce en una variación de tensión. Una resistencia NTC, colocada antes del elemento sensor, sirve para registrar la temperatura del aire aspirado y establecer así la regulación de la corriente del filamento según la temperatura ambiente, de modo que la medida de masa de aire aspirado se inicie siempre tomando como referencia la temperatura ambiente.[12]

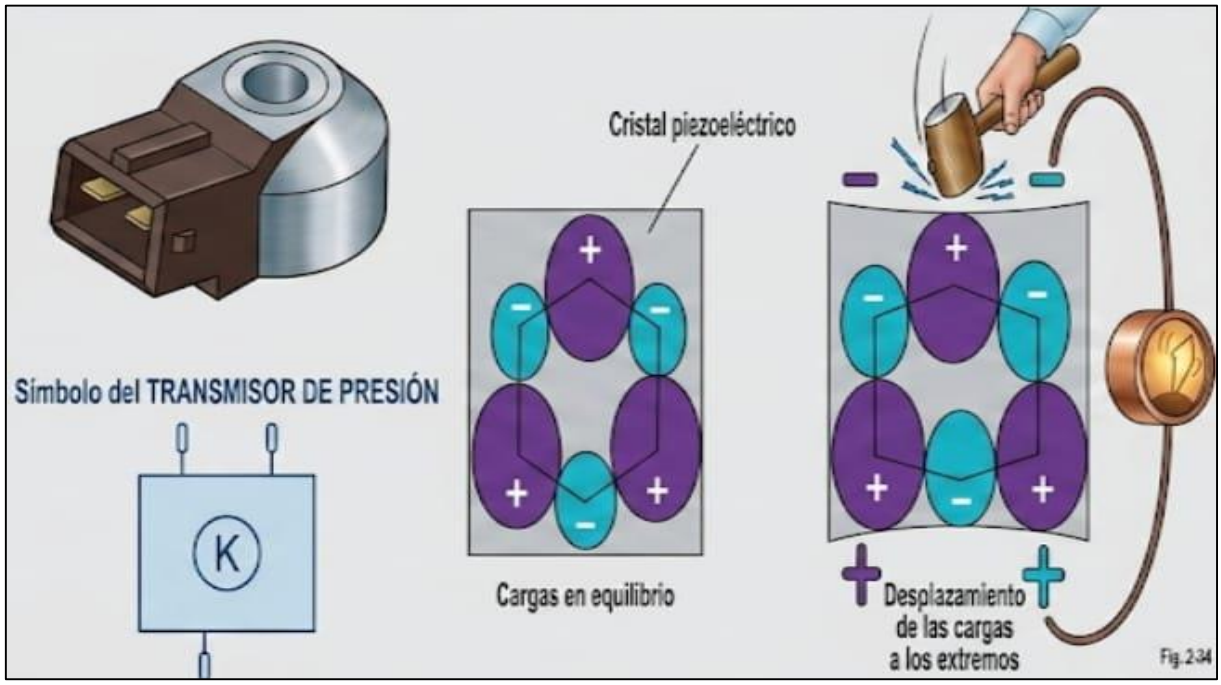
Otros sensores de temperatura también utilizados en el automóvil y que cabe resaltar son: ·Transmisor de temperatura del aceite del motor. ·Transmisor de temperatura del aire de admisión en sistemas de gestión del motor SPI. ·Transmisor de temperatura exterior en sistemas de climatización.

12 Manual de Gestiones Eléctrica. Sensores y Actuadores. (p. 13). FORMAUTO

2.2.5.3.7. Sensor por Piezoeléctrico

El efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de una polarización eléctrica en un material al deformarse bajo la acción de una fuerza. Según el material empleado, el fenómeno puede generar una pequeña tensión o variar su resistencia eléctrica. Determinados cristales naturales (cuarzo) o sintéticos tienen una disposición atómica tal que cuando son sometidos a una fuerza de compresión, su estructura se deforma de tal modo que las cargas eléctricas (electrones y protones) se desplazan en sentido opuesto, perdiendo su equilibrio natural, lo que hace surgir una diferencia de tensión entre una cara y otra.

Figura 19 Sensor piezoelectrico



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

El sensor piezoeléctrico así obtenido es de tipo activo y permite el desarrollo de dispositivos capaces de medir fuerzas de compresión, vibración y aceleración.

Hay muchos otros sensores basados en los fenómenos piezoeléctricos, como por ejemplo los siguientes de tipo activo: sensor de picado, utilizado en los sistemas de encendido electrónico con avance programado, transmisor de revoluciones y de carga para motores diésel.

2.2.5.4. Actuadores

Según (Villalobos, 2021) "Los actuadores son los encargados de ejecutar las órdenes emitidas por la unidad de control, controlando parámetros como la cantidad de combustible inyectado, el avance del encendido o el funcionamiento del ralentí." De una manera amplia podemos definir que un actuador es todo aquel dispositivo que transforma la energía eléctrica que recibe en otro tipo de energía, normalmente mecánica o térmica que ejecuta finalmente las condiciones de funcionamiento del sistema, que previamente ha establecido la Unidad de Control Electrónico."

Los tipos de actuadores presentes en un automóvil son muy variados; van desde los muy sencillos y directos como un relé que recibe una corriente y acciona un contacto, a otros que incorporan su propia electrónica de conversión, como es el caso por ejemplo de las pantallas, las cuales disponen de sus propios circuitos electrónicos para transformar la señal de entrada en una cifra o cualquier otra indicación visual.

Clasificación de los actuadores Al igual que sucede con los sensores, los actuadores son dispositivos que proliferan cada vez más en el automóvil como consecuencia de la mayor implementación de nuevos sistemas electrónicos. Para su estudio y presentación los actuadores pueden clasificarse de diverso modo, porque los hay de diversa naturaleza.

2.2.5.4.1. Electromagnéticos

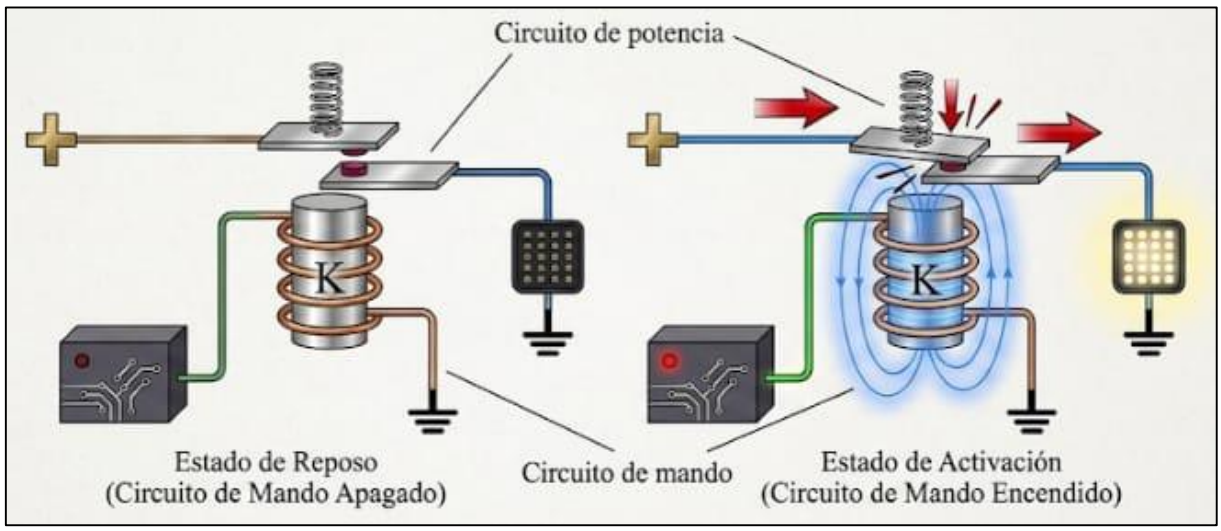
Los actuadores electromagnéticos se basan en el magnetismo, que puede ser de origen natural, mediante un imán, o creado por la electricidad (efecto electroimán). También se incluyen aquí otros fenómenos relacionados con la electricidad y el magnetismo: como la inducción electromagnética que consigue generar alta tensión, principio de los transformadores de encendido.[13]

La mayoría de este tipo de actuadores es aplicable en relays de control ya que el efecto electroimán que tiene lugar cuando circula corriente por una bobina arrollada a un núcleo de hierro dulce. El relé se construye para facilitar que corrientes de elevado

13 Manual de Gestiones Eléctrica. Sensores y Actuadores. (p. 28). FORMAUTO

valor puedan circular de modo controlado, con una pequeña corriente de mando estos relays disponen de dos circuitos, uno de potencia por donde circulará la corriente de la batería hacia el elemento consumidor y otro circuito de mando, de bajo consumo que puede ser gobernado con corrientes débiles desde cualquier Unidad de Control.

Figura 20 Funcionamiento básico de un Relay

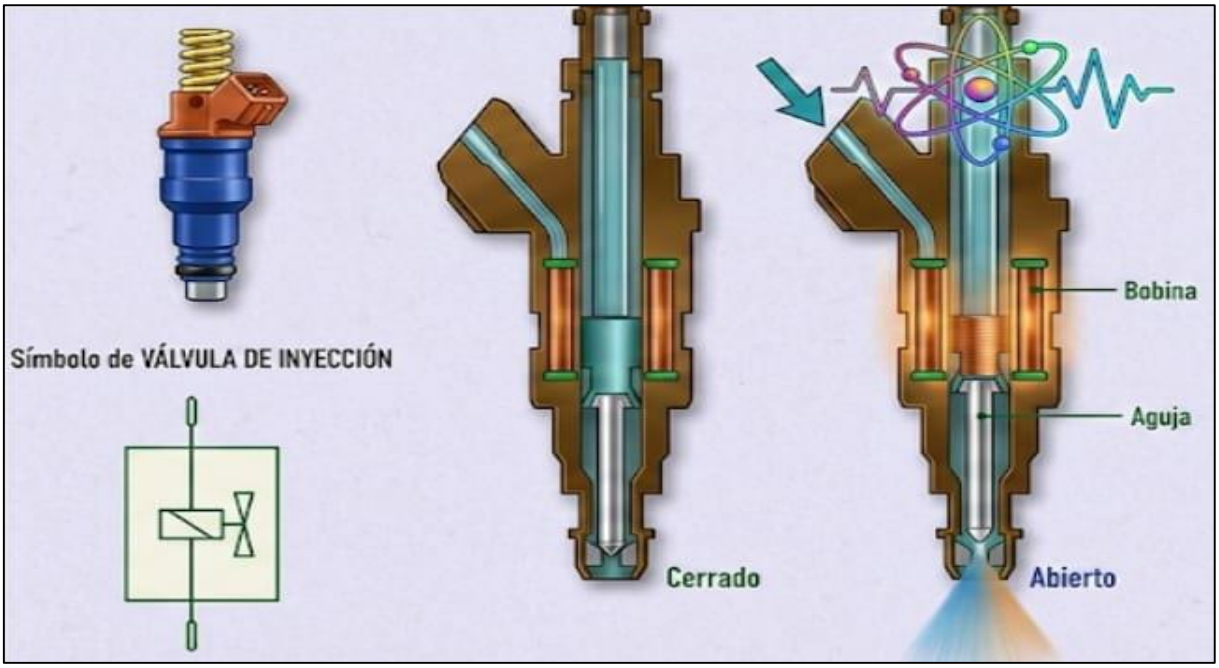


Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

2.2.5.4.2. Inyectores

Las válvulas de inyección, también llamadas inyectores o electroválvulas, son dispositivos electromagnéticos que funcionan abriendo y cerrando el circuito de presión de combustible en respuesta a los impulsos que le aplica la Unidad de Control. Estas válvulas van montadas en los equipos de inyección donde normalmente se destina una válvula para cada cilindro como en los sistemas de gestión del motor. Constan de un cuerpo de válvula donde se encuentra la bobina y una aguja inyectora mantenida en posición de reposo (cerrando el paso de combustible) mediante la acción de un muelle. Cuando la bobina recibe corriente, la aguja es levantada debido al efecto electroimán de su asiento y el combustible puede salir a presión por la ranura calibrada. La cantidad exacta de combustible que suministra la válvula depende del tiempo de inyección, es decir, del tiempo que permanece abierta; y este valor es determinado por la Unidad de Control Electrónico según las condiciones de funcionamiento del motor. El caudal establecido se convierte así en impulsos eléctricos que recibe la válvula y la modificación del caudal se consigue haciendo variar el tiempo de inyección (entre 1 y varios mlsg).

Figura 21 Inyector de combustible



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

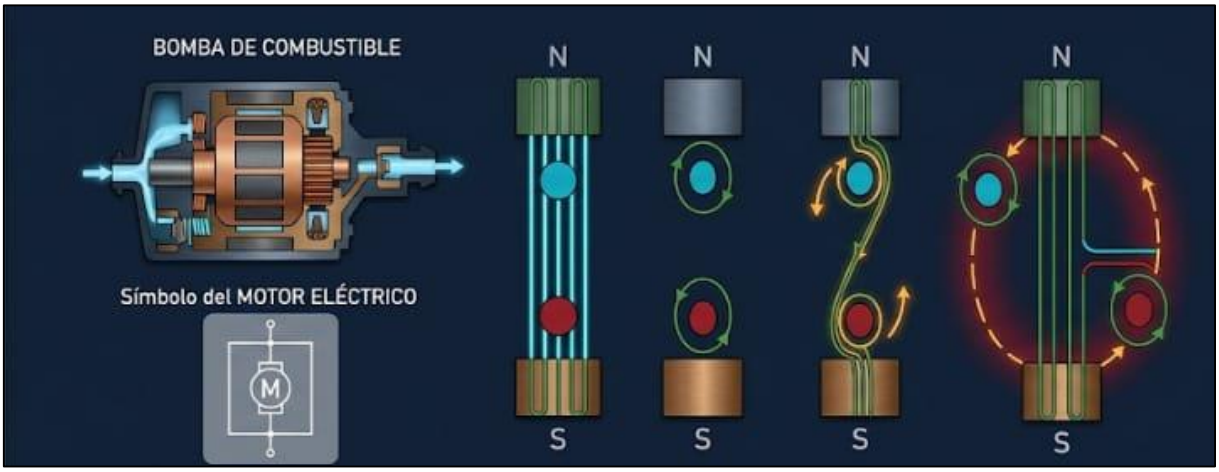
El funcionamiento de una válvula de inyección es cuando la bobina recibe corriente, la aguja es levantada de su asiento y el combustible puede salir a presión por la ranura calibrada. Hay muchas aplicaciones donde se utilizan actuadores electromagnéticos, como: electroválvulas de ventilación del depósito de carbón activo, acoplamiento magnético del compresor de aire acondicionado, transformador de encendido.

2.2.5.4.3. Electromotores

Los electromotores o motores eléctricos basan su funcionamiento en el principio de que la energía eléctrica se puede transformar en energía mecánica. Cuando circula corriente a través de un conductor se crea a su alrededor un campo magnético; si este conductor se coloca bajo la acción de un fuerte campo magnético fijo (el estator) y de mayor intensidad (por ejemplo, un imán permanente), este último trata de empujar y desplazar al conductor fuera del mismo. Si el conductor forma una espira arrollada formando un inducido y se alimenta a través de unas escobillas que crean un campo magnético opuesto al fijo (del estator), el campo magnético creado en el inducido formará una fuerza de reacción que le obligará a girar en el interior del campo magnético fijo. Se construyen

motores de diversas características técnicas, como los motores rotativos de giro libre, con reductor o bien de giro limitado.

Figura 22 Electromotor de la bomba de combustible



Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

Se construyen motores de diversas características técnicas, como los motores rotativos de giro libre, con reductor o bien de giro limitado. Citemos como ejemplo una bomba de rodillos del circuito de combustible del sistema de inyección. El motor va alojado en una carcasa bañado por combustible y se facilita la lubricación. El inducido del motor recibe corriente a través de las escobillas, y hace girar el rotor donde se encuentran los rodillos, éstos por la fuerza centrífuga se desplazan al exterior y actúan como junta rotativa. Los rodillos crean en la entrada del combustible una cámara cuyo volumen aumenta, se llena de combustible y es desplazado hacia la salida donde el volumen disminuye, por lo que el combustible sale de este modo bombeado hacia el exterior. [14]

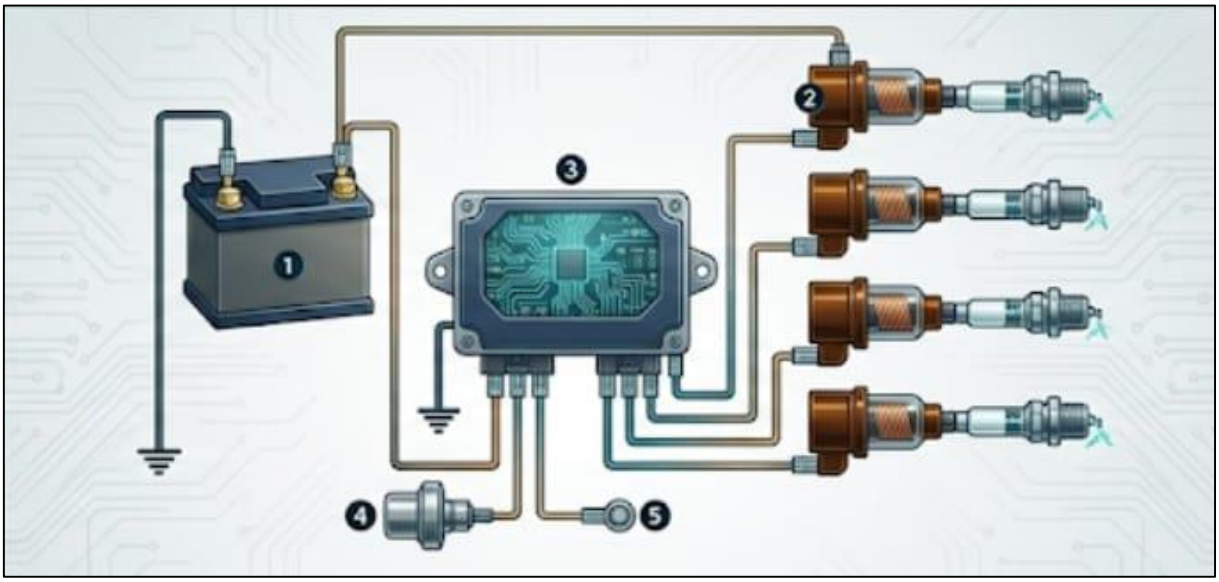
2.2.5.4.4. Bobinas de Encendido

Las bobinas de encendido electrónicas son dispositivos fundamentales en los sistemas de encendido automotriz modernos. Su función principal es transformar la tensión baja de la batería (12 voltios) en una alta tensión (de entre 20,000 y 60,000 voltios), necesaria para generar la chispa que enciende la mezcla aire-combustible en los cilindros del motor." Las bobinas electrónicas modernas pueden presentarse en varias configuraciones

14 Manual de Gestiones Eléctrica. Sensores y Actuadores. (p. 29). FORMAUTO

- Bobina por cilindro (Coil-on-Plug): montada directamente sobre cada bujía.
- Bobina doble o tipo DIS (Distributorless Ignition System): una bobina para dos cilindros.
- Bobina única con distribuidor: usada en sistemas más antiguos.

Figura 23 Bobinas electrónicas tipo Coi! On Plug



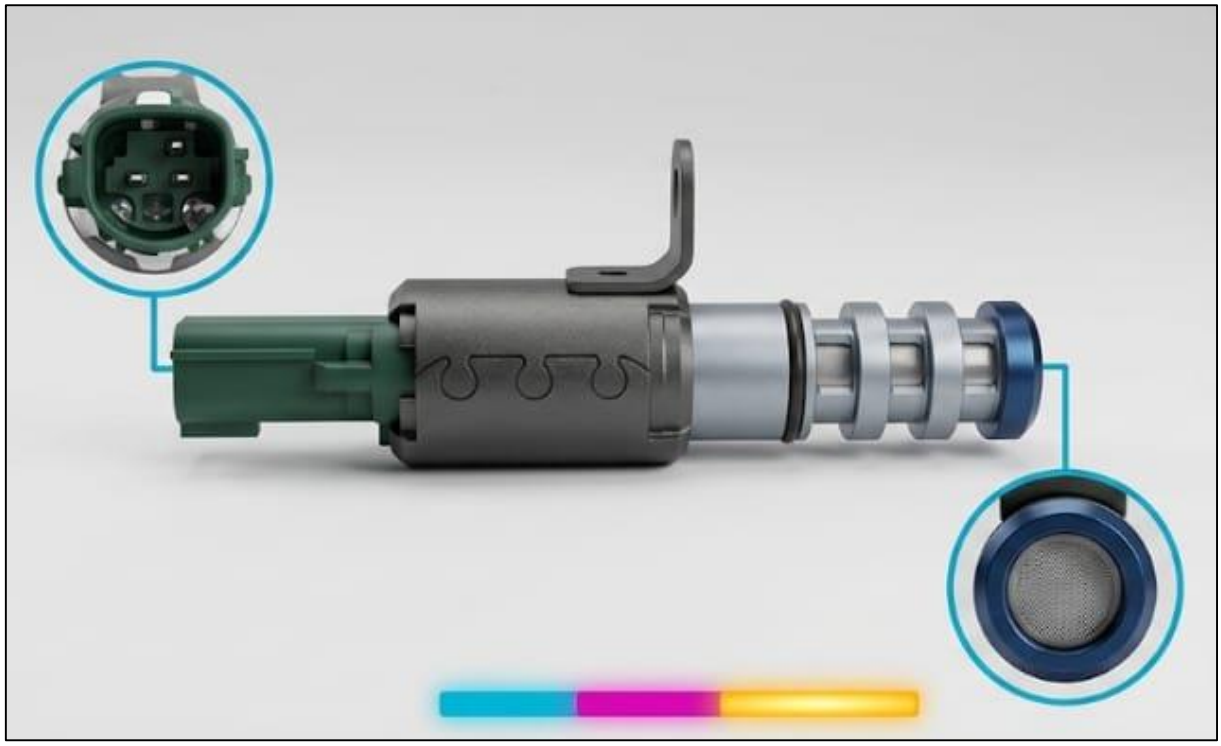
Fuente: Sensores y Actuadores (Nariño, 2019)

En los sistemas de encendido electrónico, estas bobinas son controladas por una unidad electrónica que mejora la precisión del tiempo de encendido y reduce el desgaste de componentes mecánicos. 15" Estas bobinas están reguladas por una unidad de control del motor (ECU), que activa la bobina en el momento exacto según la posición del cigüeñal y otras variables.

2.2.5.4.5. Valvula Solenoide Control IVT

La válvula solenoide de control IVT (Intelligent Valve Timing) es un componente clave del sistema de sincronización variable de válvulas (CVTC: Continuously Variable Valve Timing Control). Este sistema ajusta el tiempo de apertura y cierre de las válvulas de admisión para mejorar el rendimiento, la economía de combustible y reducir las emisiones contaminantes. "La válvula solenoide IVT controla el flujo de aceite hidráulico hacia el actuador del árbol de levas, permitiendo modificar continuamente el ángulo de apertura de las válvulas según las condiciones del motor.

Figura 24 Válvula IVT



Fuente: Válvula-solenoide-vvt Manual Toyota-sentra

Su funcionamiento esta controlado por el módulo de control del motor calcula el momento ideal de apertura y cierre de las válvulas la válvula solenoide IVT regula el flujo de aceite presurizado hacia el actuador del árbol de levas este aceite mueve el variador de fase del árbol de levas, modificando su posición respecto al cigüeñal así se adelanta o retrasa el tiempo de apertura de las válvulas de admisión en función de la carga y velocidad del motor. Al hacerlo, el sistema ajusta el traslape valvular (el breve momento en que las válvulas de admisión y escape están abiertas al mismo tiempo), optimizándolo según la carga y la velocidad del motor. Esto mejora la eficiencia del llenado de los cilindros, reduce las emisiones y permite un mayor rendimiento en distintas condiciones de conducción.

2.2.6. Sistema de diagnóstico abordo

2.2.6.1. OBD I

En la década de los 70, fue desarrollado este sistema que originó el diagnóstico abordo en los vehículos, y fue obligatorio en todos los vehículos de los Estados Unidos, a finales

de los 80. Aclarando este punto, es posible centrarse en el estudio de particularidades, las mismas que son de relevancia para el descubrimiento de la forma en que funcionaba ese sistema, y los progresos efectuados en el mismo, con el fin de reducir el porcentaje de emisiones que producían los vehículos en ese entonces.

Describiendo las particularidades técnicas del Sistema OBD-I, se empieza por su funcionamiento, el mismo que estaba basado en un monitoreo, de envío de señal, por consiguiente no se lograba un parámetro en relación al rendimiento de un sensor, y menos aún, conocer la manera de llegar a un daño. A través de un indicador como una luz de alerta en el tablero, radicaba en efectuar un puente ubicado entre dos pines en él conector de diagnóstico, y por medio de la cantidad de parpadeos de luz indicadora, con los que se chequeaba una tabla en la que debía detallarse el código y el daño al que corresponde ese código y solamente se investiga la denominación del código, por falta de la información requerida para la reparación ágil de dicha falla.

Era menester correr un diagnóstico íntegro de todo el sistema, para encontrar la razón de la falla, lo que demandaba de gran cantidad de tiempo. Sin embargo, para aquellas épocas, fue un sistema de mucha conveniencia, debido a que no había forma de efectuar un diagnóstico de emisiones, Por esta situación, este sistema ha sido considerado la base de sistema de diagnóstico que actualmente está instalado en todo los vehículos. El sistema se consideró de gran apoyo para el diagnóstico y además fue el pionero en regular gases de contaminación, sin embargo, se encontraron muchas dificultades y éstas no contribuían para determinar una solución. (Autotap, 2013)

Uno de los inconvenientes de mayor notoriedad, resultó el conector individual para cada fabricante, en el cual se diseñaba el conector a criterio de cada fabricante y resultaba casi imposible, adquirir estos conectores para ejecutar un diagnóstico al vehículo. Otra gran dificultad constituía localizar el conector de diagnóstico, debido a que cada marca y modelo varía. Los códigos de diagnóstico representaban también una dificultad que era notoria en este sistema, debido a que igualmente sucedía con los conectores que estaban también a juicio de los fabricantes, y había un exceso misterio en cuanto a conservarlos en secreto con el fin de obviar escapes de información, con esto aparece una nueva equivocación relacionada con la herramienta, debido a que era elemental poseer una clase de herramienta para cada marca: GM, FORD, TOYOTA, y de esta forma para cada una de las marcas que existen. (Autotap, 2013)

Figura 25 Conectores OBD I



Fuente: https://images-cdn.ubuy.com.bo

2.2.6.2. ON BOARD DIAGNOSTIC II

El sistema On Board Diagnostic-II (OBD-II) o sistema de diagnóstico a bordo, traducido del inglés, son normalizaciones las cuales fueron introducidas por SAE en estados unidos En el año de 1996 (Nayak, 2019).

El OBD-II se encarga de la detección de fallos químicos, mecánicos y eléctricos que interfieren en las emisiones de gases contaminantes del automóvil al ambiente. Cuando ocurre alguna falla se indica al conductor por medio de Mal function Indicator Lamp (MIL) una lampara indicadora de mal funcionamiento como su nombre en inglés lo dice. Este sistema permite con la ayuda de un escáner ya sea multimarca o uno de marca única,

leer los códigos que la ECU emite (Vrachkov, 2018).

Si un componente o sistema ocasiona fallos en el umbral máximo de emisiones o no cumple con las establecidas por el fabricante, surgirá un código de diagnóstico de problemas o en inglés Diagnostic Trouble Code (DTC), que se almacenará en la ECU y se avisará al usuario del vehículo por medio de la luz MIL. Esta luz no podrá ser apagada hasta que se realicen las correcciones necesarias o desaparezca la condición que provoco el DTC.

Figura 26 Terminales de Conector OBDII



Fuente: https://obd2-elm327.es/ubicacion-aspecto-conector-obd2-esquema

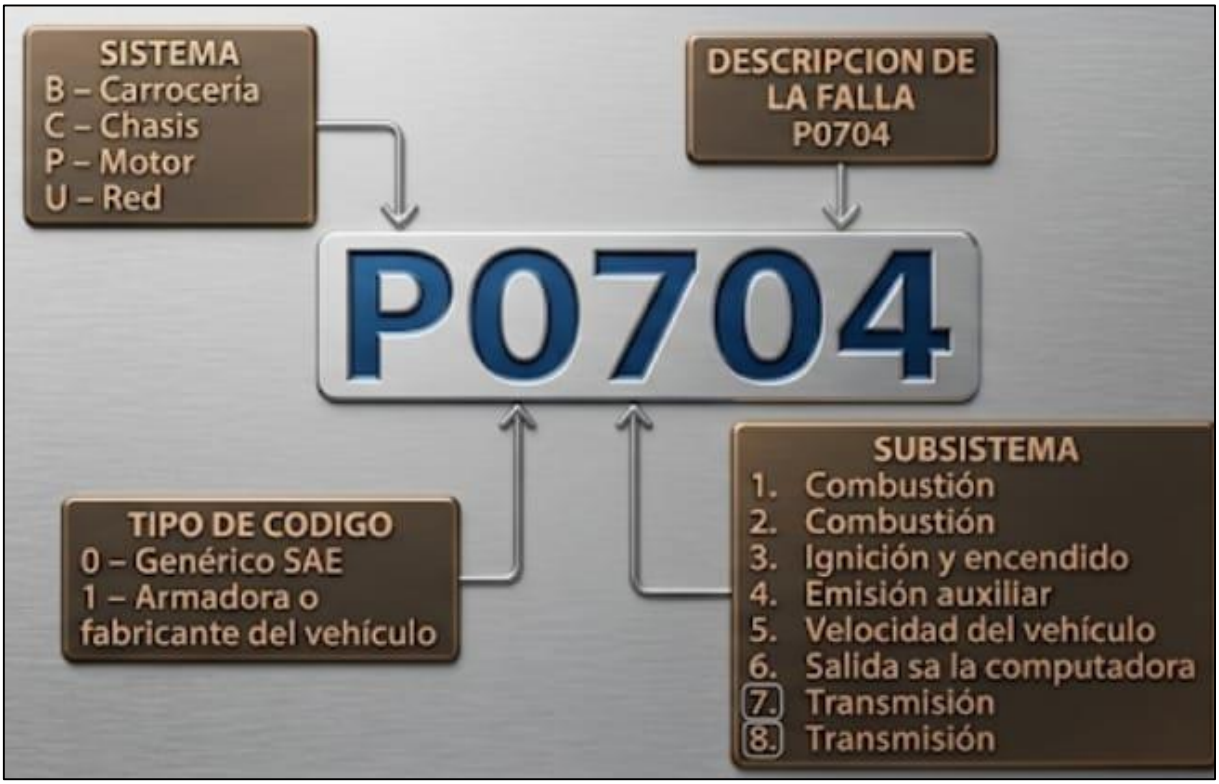
Cada componente es monitoreado por una rutina de diagnóstico para verificar si está funcionando perfectamente. Si se detecta una falla, el sistema de OBD II ilumina una lámpara de advertencia en el cuadro de instrumentos para avisarle al conductor. La lámpara de advertencia normalmente lleva la inscripción "Check Engine" o "Service Engine Soon". El sistema también guarda información importante sobre la falla detectada para que un mecánico pueda encontrar y resolver el problema.

2.2.7. Lectura de Código de Diagnostico de Problemas

Los códigos de diagnóstico de falla (DTC) ayudan a conocer a los profesionales

automotrices cual puede ser el camino adecuado a seguir para realizar un correcto diagnóstico (Liu, 2019).Los DTC no indican explícitamente una falla en algún componente. La siguiente tabla da la información de cómo identificar la avería por medio del código

Figura 27 Lectura de Códigos DTC



Fuente: https://blogger.googleusercontent.com/

Tabla 1 Lectura de códigos en DTC

Código de falla	Descripción de la avería	Posibles causas
P1065	Módulo de control del motor – tensión de alimentación	Cableado, módulo de control del motor
P1102	Sensor de flujo de la masa de aire – problema de funcionamiento	Cableado, sensor MAF, fuga de aire, módulo de control del motor
P1268	Inyector 1 – avería mecánica	Avería mecánica del inyector
P1336	Sensor de posición del cigüeñal	Cableado, sensor de posición, módulo de control

Fuente: https://es.scribd.com/document/459506635/Codigos-de-averia-Nissan En la anterior tabla podemos observar diferentes tipos de códigos de falla en el sistema OBII y su posterior lectura con el fallo determinado.

2.2.8. Sistema Can Bus

Las redes CAN-Bus (Controller Area Network) es un sistema desarrollado por Bosch, el cual permite que dispositivos y microcontroladores puedan presentar una comunicación adecuada sin la presencia de una computadora. Inicialmente este protocolo fue diseñado únicamente para procesos automotrices, pero se ha implementado en campos como el aéreo espacial y equipos médicos El CAN-Bus de datos de la casa Bosch, es una solución de esa índole. Ha sido desarrollado especialmente para el uso en automóviles y se implanta en una medida creciente en los vehículos Volkswagen y Audi significa que las unidades de control están interconectadas e intercambian datos entre sí.

2.2.9. Tipos de Memorias Automotrices

2.2.9.1. ROM (Read-Only Memory-Memoria de solo lectura)

Según (Denton, 2020), las memorias ROM son circuitos no volátiles programados de fábrica, incapaces de modificarse después de su fabricación. En automoción, se usaron en las primeras ECUs para almacenar mapas de combustible y encendido de forma permanente Incluyen:

- Máscara ROM: Programada durante su fabricación.
- PROM (Programmable ROM): Grabable una vez mediante dispositivos especiales.

2.2.9.2. EPROM (Erasable Programmable ROM- Memoria programable, Borrable)

De acuerdo (Kiencke, 2005)con las EPROM son memorias reprogramables que requieren luz ultravioleta para borrarse, caracterizadas por una ventana de cuarzo en su encapsulado. Fueron empleadas en ECUs de los años 90 (como los sistemas Motronic de Bosch), pero su obsolescencia se debe a la lentitud del borrado.

2.2.9.3. EEPROM (Electrically Erasable PROM- Borrable eléctricamente)

(Bosch, 2017), define las EEPROM como memorias no volátiles reprogramables eléctricamente, sin necesidad de UV; son clave en módulos como el BCM o airbag, ya que almacenan códigos de fallo (DTCs) y configuraciones incluso sin alimentación. Su limitación es el número finito de ciclos de escritura.

2.2.9.4. Memoria Flash

Para (Bosch, 2017) la memoria Flash es una evolución de la EEPROM, con mayor velocidad y densidad de almacenamiento. Estas misma domina en ECUs modernas (como las del estándar Euro 6) por permitir actualizaciones OBD II y almacenar mapas de calibración complejos.

2.2.9.5. RAM (Memoria de acceso aleatorio)

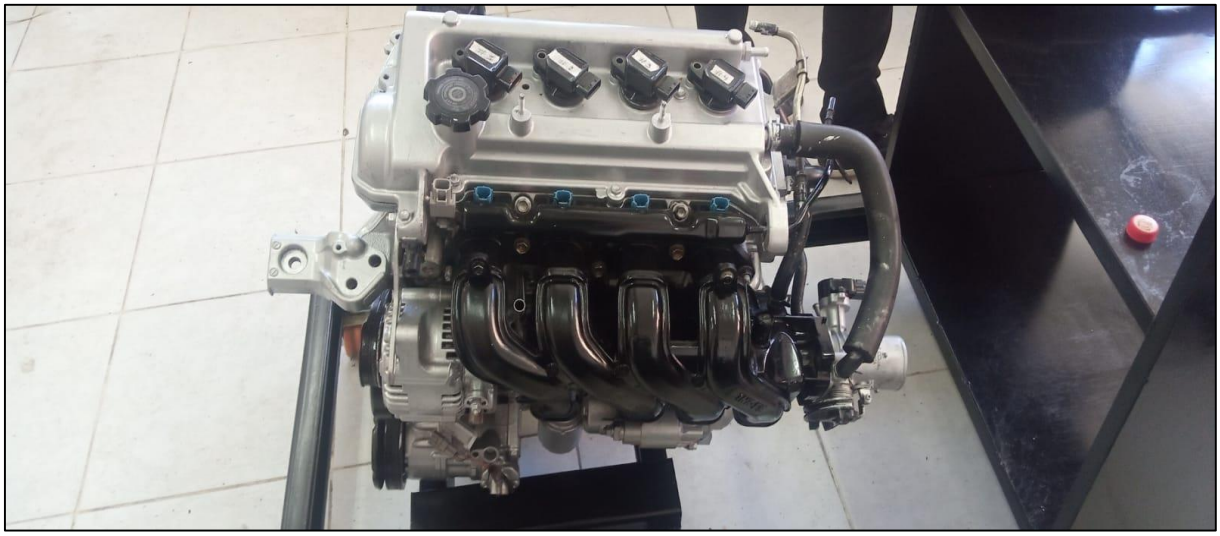
(Stone, 2016) La describe como memoria volátil de acceso rápido, usada para datos temporales (ej. valores de sensores en tiempo real). La memoria RAM destaca su rol en el procesamiento dinámico de información durante la operación del vehículo.

CAPITULO III

3.1. Análisis de las características del motor 1NZ

El motor 1NZDE es parte de la familia de motores NZ de Toyota, una serie desarrollada bajo los principios de eficiencia, bajo consumo de combustible y menor impacto ambiental, sin sacrificar el rendimiento. Este motor de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 1.5 litros (1.498 cc), fue diseñado para ofrecer un equilibrio ideal entre potencia, economía y confiabilidad, siendo una de las opciones más populares en vehículos compactos como el Toyota, Tiida, Note, Versa y March, entre otros modelos producidos tanto en Japón como en mercados internacionales.

Figura 28 Motor 1NZ Toyota



Fuente: Manual de Toyota

El 1NZ utiliza tecnologías modernas como el sistema CVTC (Control de Tiempo de Válvulas Continuamente Variable), que ajusta continuamente la apertura y cierre de las válvulas para mejorar el rendimiento en diferentes condiciones de manejo. Además, emplea inyección electrónica secuencial (MPFI), una distribución por cadena que reduce el mantenimiento, y componentes internos ligeros para reducir el peso y mejorar la eficiencia térmica y de combustión.

3.1.1. Datos técnicos

Este motor fue concebido en una época donde las normativas de emisiones se volvieron más estrictas, y los fabricantes comenzaron a enfocarse en desarrollar unidades

motrices más limpias y eficientes. El 1NZ Toyota responde a estas exigencias con un diseño técnico sofisticado, sin dejar de ser accesible en mantenimiento y reparaciones. 17[1]

Tabla 2 Datos técnicos del motor

Característica	Detalle técnico
Nombre del motor	1NZ
Fabricante	Toyota
Tipo de motor	4 cilindros en línea (I4)
Cilindrada	1.497 cc (1.5 L)
Sistema de inyección	Inyección electrónica multipunto (MPFI)
Potencia máxima	109 hp (81 kW) a 6.000 rpm
Torque máximo	141 Nm a 4.200 rpm
Distribución	DOHC 16 válvulas con sistema VVTI
Tipo de distribución	Por cadena de distribución
Relación de compresión	10.5:1
Sistema de encendido	Electrónico con bobinas independientes
Refrigeración	Por líquido (agua)
Alimentación de combustible	Gasolina
Norma de emisiones	Euro 3 a Euro 5 (según versión y mercado)

Fuente: Manual de 1NZ Toyota

3.1.2. Ventajas y desventajas

- Buen rendimiento en ciudad y carretera.
- Bajo de consume de combustible.
- Sistema VVTI que mejora la eficiencia del motor.
- Uso de cadena de distribucion que reduce el mantenimiento
- Fácil disponibilidad de respuestos en el Mercado.
- Compatible con Sistema de diagnotico electronico OBD-II

Desventajas

- No esta diseñado para alto desempeño deportivo.
- Puede presenter consume de aceite en motores con mucho kilometraje.
- Algunos motores presentan ruido en cadena de distribucion con desgaste.
- Sensible al uso de aceite de mala calidad
- Puede presenter vibraciones leves cuando existen fallas en soportes o sensores.

[1] [17] 1NZ Toyota Motor Co., Ltd. (2007). *1NZ Toyota Tilda Model C11 Series – Service Manual*. Toyota Global
Technical Information.

3.2. Funcionamiento del sistema de control electrónico

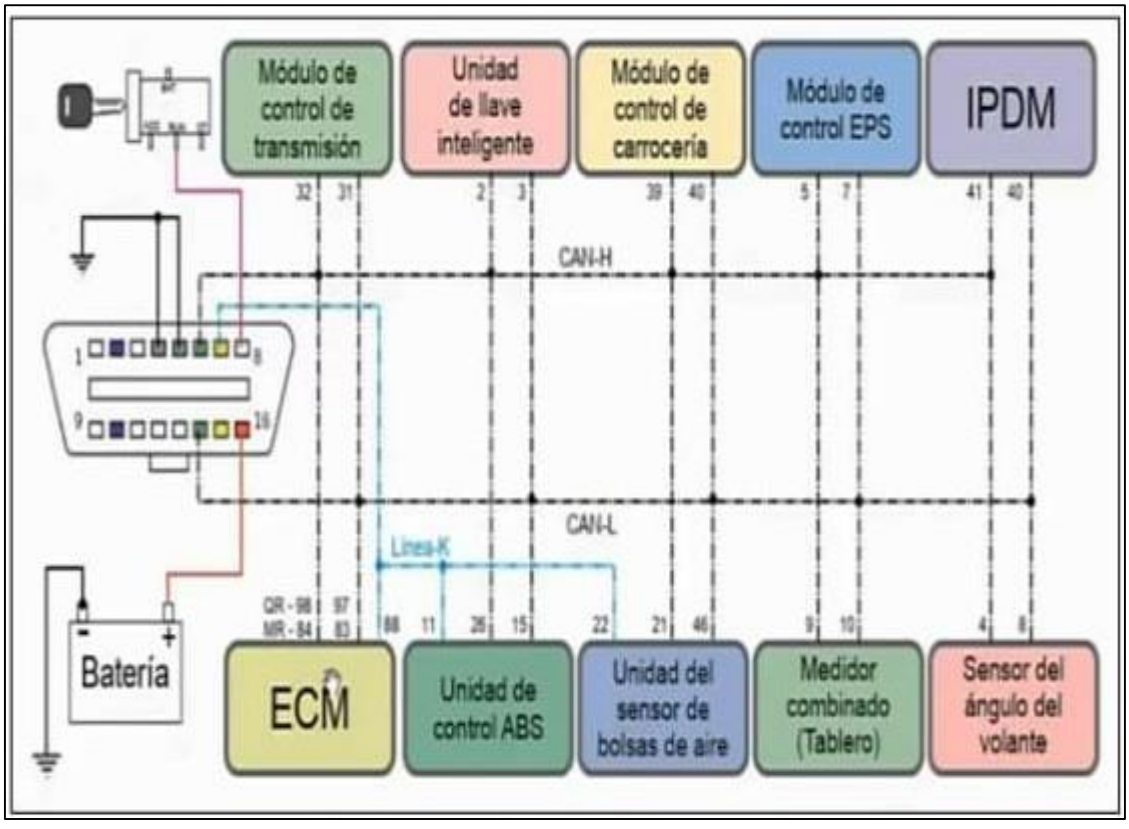
Concepto

El funcionamiento eficiente del motor 1nz no depende unicamente de su diseño mecacnio sino tambien de un conjunto de sistemas electronicos integrados que permiten gestionar, regular y optimizar el desempeño del motor en todo momento.

Estos modulos, que trabajan de forma interconectada, garantizan un arranque suave, una combustion preciza. Una respuesta adecuada del acelerador y un control eficiente de emisiones.

No depende unicamente de su diseño mecanico, sino tambien de un conjunto de Sistema electronicos, integrados que permiten gestionar, regular o optimizer en desempeño del motor en todo el momento. Estos modulos que trabajn de forma interconectada, garantizan un arranque suave, una combustion precisa, una respuesta adecuada del acelerador y un control eficiente de emisiones.

Figura 29 Módulos de control electrónico

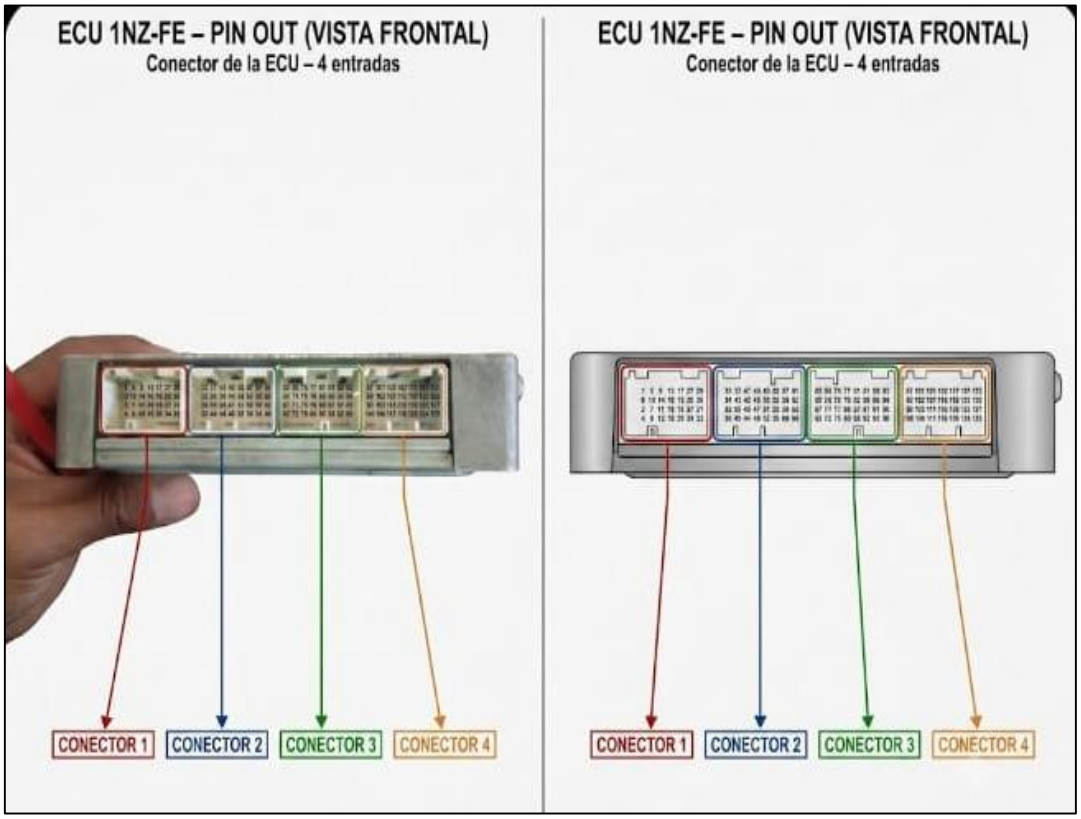


Fuente: Manual de Servicio 1NZ Toyota.

3.2.1. ECU Unidad de Control Electrónico

Antes de realizar cualquier diagnóstico es necesario reconocer la importancia de la Unidad de Control del Motor es un componente fundamental en los vehículos modernos, ya que actúa como el "cerebro" del sistema de gestión del motor. En el caso del motor 1NZ Toyota la ECU juega un papel clave en el monitoreo y regulación de parámetros como la inyección de combustible, el encendido y las emisiones, garantizando un funcionamiento óptimo y eficiente.

Figura 30 Pin Out ECU 1NZ



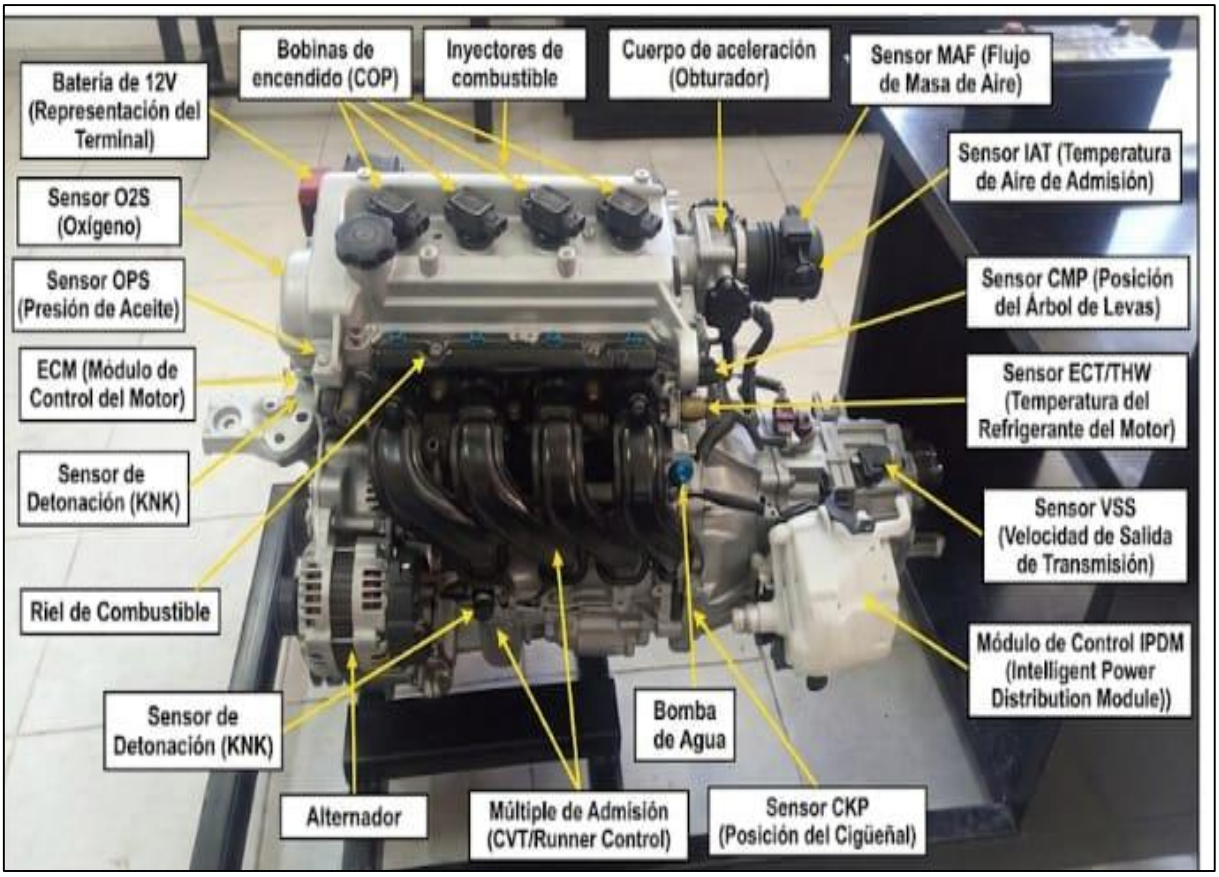
Fuente: Manual de Servicio 1NZ Toyota note

El diagnóstico adecuado de fallas en este motor depende en gran medida de la correcta interpretación de los datos proporcionados por la ECU. Mediante herramientas de escaneo y software especializado, los técnicos pueden acceder a códigos de error, valores en tiempo real y ajustes específicos que permiten mariposaidentificar problemas de manera precisa y rápida. Por ello, comprender el funcionamiento de la ECU y su interacción con los sensores y actuadores del 1NZ es esencial para un mantenimiento preventivo y correctivo efectivo.

3.2.2. Sensores y actuadores del sistema de inyección electrónica

Los sensores y actuadores son los "ojos y manos" del sistema de gestión electrónica del motor 1NZ. Los sensores tienen la función de recolectar información en tiempo real sobre diferentes variables del motor y del entorno, como la temperatura del refrigerante, posición del cigüeñal, flujo de aire, presión en el múltiple de admisión (MAP), y contenido de oxígeno en los gases de escape (sonda lambda), entre otros. Estos datos son enviados constantemente a la ECU, que los procesa para tomar decisiones en milisegundos

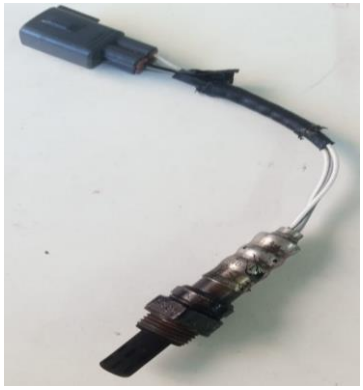
Figura 31 Ubicación de los componentes de control del motor



Fuente: Elaboracion Propia

Es muy importante conocer la ubicación de los sensores y actuadores antes de poder efectuar algún tipo de reparación o mantenimiento del motor 1NZ Toyota el cual costa de un sistema OBD-II para lo cual debemos seguir diferentes pasos para un diagnóstico de su sistema de control electrónico.

3.2.3.1. Sensor de Oxigeno (OX)



Datos de funcionamiento:

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTES DE OSCILOSCOPIO
Sensor OX-I	49	Motor al ralentí - motor caliente	0-1 V	0,2 V / 1 s
Sensor OX-I	56	Contacto dado	0 V	—
Sensor OX-I	3	Contacto dado	11-14 V	—
Sensor OX-I	3	Motor al ralentí	—	2 V / 50 ms

3.2.3.3. Sensor de (MAF)



Datos de funcionamiento:

Tabla 3 Datos del sensor MAF

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
Sensor MAF	45	Contacto dado	0,4 V
Sensor MAF	45	Motor al ralentí	1,2 V
Sensor MAF	45	3000 rpm	2,1 V
Sensor MAF	52	Contacto dado	0 V

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.3.4. Sensor de posición CMP (Phase) y CKP (Pos)



Datos de funcionamiento:

Tabla 4 Datos de funcionamiento sensores CMP-CKP

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTES DE OSCILOSCOPIO
Sensor CMP	63	Contacto dado	0 V	—
Sensor CMP	65	Motor al ralentí	—	2 V / 20 ms
Sensor CMP	78	Contacto dado	5 V	—
Sensor CKP	61	Motor al ralentí	—	1 V / 2 ms
Sensor CKP	62	Contacto dado	0 V	—
Sensor CKP	75	Contacto dado	5 V	—

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3.5. Sensor de Posición de la mariposa (Obt.)



Tabla 5 Datos de funcionamiento del Posición de la Mariposa

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
Sensor de Posición de la Mariposa	33	Contacto dado – mariposa cerrada	0.9 V
Sensor de Posición de la Mariposa	33	Contacto dado – mariposa abierta del todo	5 V
Sensor de Posición de la Mariposa	34	Contacto dado – mariposa cerrada	5 V
Sensor de Posición de la Mariposa	34	Contacto dado – mariposa abierta del todo	0.8 V
Sensor de Posición de la Mariposa	36	Contacto dado	0 V
Sensor de Posición de la Mariposa	72	Contacto dado	5 V

Fuente: **Elaboracion Propia**

3.2.3.6. Sensor de TPS (Pedal de Aceleración).



Tabla 6 Datos de funcionamiento del sensor TPS

COMPONENTE	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
Sensor TPS (Pedal)	102	Contacto dado	5 V
Sensor TPS (Pedal)	103	Contacto dado	0,4 V
Sensor TPS (Pedal)	103	Contacto dado – pedal acelerador pisado a fondo	2.5 V
Sensor TPS (Pedal)	104	Contacto dado	0 V
Sensor TPS (Pedal)	106	Contacto dado	5 V

Fuente: Elaboracion Propia

El funcionamiento de los sensores de posición de la mariposa, posición del motor de la mariposa y el pedal del acelerador le dan un mejor control al sistema de inyección de combustible a la unidad de control esto permite mejorar el rendimiento y consume en altas y
bajas RPM.

3.2.3.7. Sensor de IAT (Temperatura de Aire de Admisión)



Tabla 7 Datos de funcionamiento del sensor IAT

TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
46	Contacto dado – Temp. del aire a 27 °C	3,4 V
55	Contacto dado	0 V

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.3.8. Sensor de ECT (Temperatura del motor)



Tabla 8 Datos de funcionamiento del sensor THW

TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
38	Contacto dado – 20 °C	3,7 V
38	Temp. 46 °C	1,8 V
38	Temp. 75 °C	1,2 V
44	Contacto dado	0 V

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.4. Actuadores

3.2.4.2. Inyectores



TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTE DE OSCILOSCOPIO
1 (31)	Contacto dado	11 - 14 V	—
2 (30)	Contacto dado	11 - 14 V	—
3 (29)	Contacto dado	11 - 14 V	—
4 (25)	Motor al ralentí	2,3 ms	10 V / ms

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.4.3. Válvula EVAP (Temperatura de Aire de Admisión)



TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTE DE OSCILOSCOPIO
9	Contacto dado	11 - 14 V	—
9	Motor en marcha – válvula en funcionamiento	—	10 V / 20 ms

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.4.4. Relé de la Bomba de Combustible

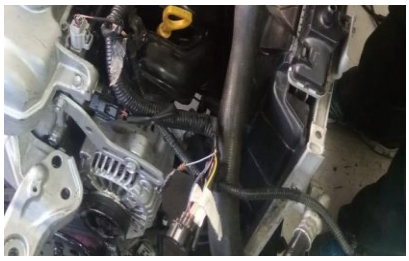
TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
23	Contacto dado	0 - 1 V
23	Brevemente después	11 - 14 V
23	Motor al ralentí	0 - 1 V

Fuente: Elaboracion Propia

Para tener un mejor diagnóstico sobre la alimentación de la bomba de combustible utilizamos de un multimetro digital en el rango de voltaje continua de 12 V como se observa en la imagen se encuentra en un rango de 11.32 V el cual es dentro de los parámetros establecidos por el fabricante.

3.2.4.5. Actuador de posición de árbol de levas (CVT)





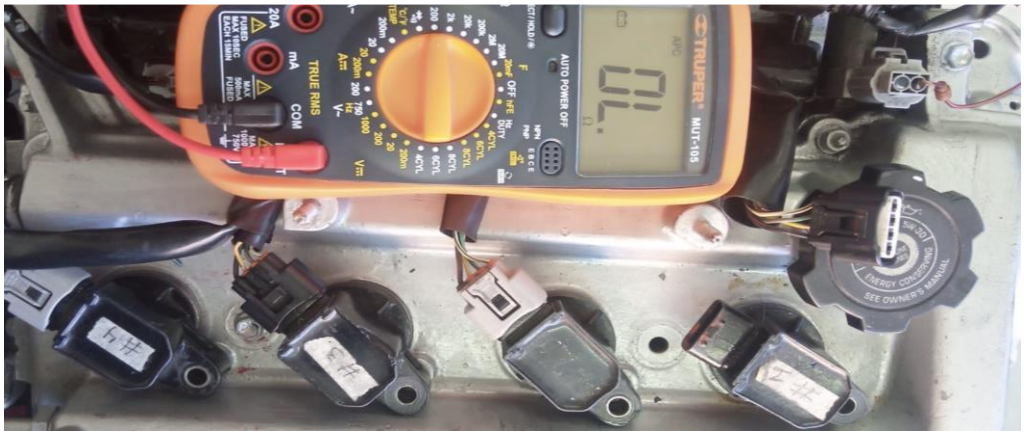
Otro aspecto importante para el diagnóstico de un buen funcionamiento; es la medición de la presión de la bomba de combustible el cual debe encontrarse entre los 3 a 7 bares en sistemas de inyección electrónica. Como se observa en la imagen y con la ayuda de un manómetro se puede comprobar que la bomba posee una presión de 3,5 bares el cual se encuentra en buen estado y lo suficiente para alimentar todo el sistema de inyección de nuestro motor.

A diferencia de los sensores la mayoría de los actuadores funcionan con un voltaje de 12 voltios, cuando se realiza un diagnostico esta es la mejor manera de poder diferenciarlos. En el caso de la válvula CVT se puede observar en la imagen que se encuentra dentro de los parámetros de funcionamiento del fabricante.

COMPONENTES	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO
Actuador de posición de árbol de levas	73	Contacto dado	11 - 14 V
Actuador de posición de árbol de levas	73	Motor en ralentí	11 - 14 V
Actuador de posición de árbol de levas	73	Motor en marcha – actuador en funcionamiento	0 - 1 V

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.4.6. Amplificador de Bobinas

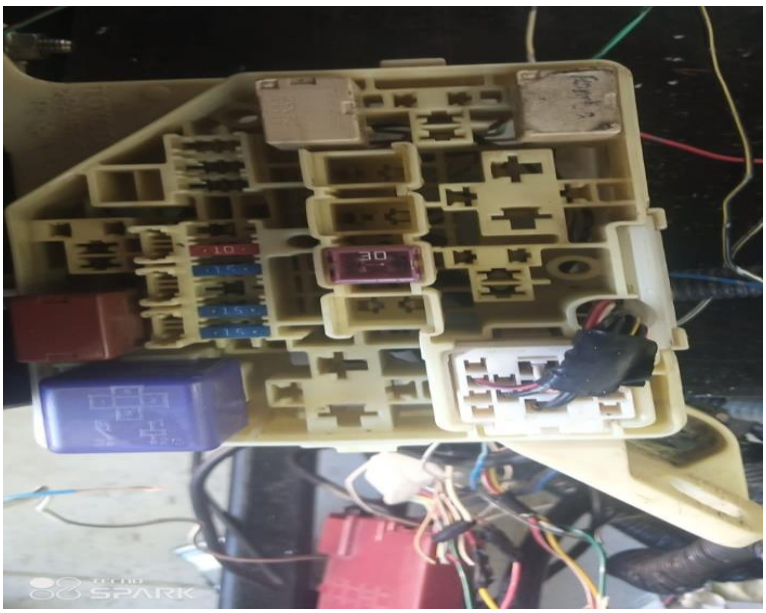


COMPONENTES	TERMINAL	ESTADO	VALOR TÍPICO	AJUSTE DE OSCILOSCOPIO
Amplificador del encendido 1	17	Motor ralentí	—	2 V / 50 ms
Amplificador del encendido 2	18	Motor ralentí	—	2 V / 50 ms
Amplificador del encendido 3	22	Motor ralentí	—	2 V / 50 ms
Amplificador del encendido 4	21	Motor ralentí	—	2 V / 50 ms

Fuente: Elaboracion Propia

3.2.1. IPDM Modulo de distribución Inteligente de Energía

El IPDM o Módulo de Distribución Inteligente de Energía es un componente electrónico avanzado que forma parte del sistema eléctrico centralizado del vehículo. Su función es gestionar y distribuir la energía eléctrica hacia diferentes sistemas, incluyendo los relacionados con el motor, como los ventiladores de enfriamiento, el sistema de encendido, la bomba de combustible, entre otros. En el 1NZDE, el IPDM trabaja en conjunto con la ECU y otros módulos para asegurar que cada componente reciba la energía en el momento adecuado. Este módulo también integra relés y fusibles inteligentes, permitiendo monitorear y diagnosticar posibles fallas eléctricas. A diferencia de las cajas de fusibles convencionales, el IPDM puede desconectar automáticamente una salida si detecta una sobrecarga, lo cual protege los sistemas del motor y mejora la seguridad general del vehículo. Se comunica a través de la red CAN para asegurar que todos los módulos reciban y compartan información de forma sincronizada.



Fuente: Elaboracion Propia

3.3. Construcción de la estructura y tablero

La construcción de este tablero tiene el fin de poder sacar las señales de los diferentes sensores o actuadores para un mejor estudio de los diferentes tipos de señales curvas y/o comparación con los datos dados por el fabricante.

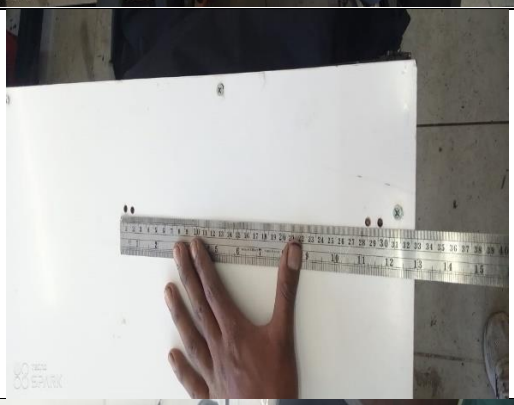
Tabla 9 Construcción de la estructura

PASO	DESCRIPCIÓN	
1	Construcción del chasis metálico para el soporte, utilizando de ancho 70 cm y de largo 140 cm.	
2	Proceso de soldadura empleando electrodos E6013 para dar la forma y resistencia correspondiente a la estructura.	
3	Fabricación de soportes metálicos adicionales para mejorar la sujeción y mantener firme el motor junto con sus componentes.	

Fuente: Elaboracion propia

La construcción de este tablero tiene el fin de poder sacar las señales de los diferentes sensores o actuadores para un mejor estudio de los diferentes tipos de señales curvas comparando con datos del fabricante.

Tabla 10 Construcción del tablero

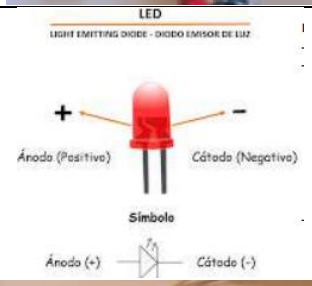
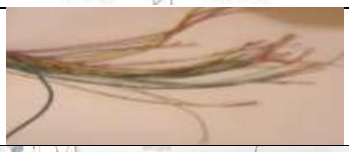
ETAPA	DESCRIPCIÓN	
Construcción del tablero	Medidas de Tabla de ancho mide 40 cm, de largo 70 cm.	
Base del tablero	Se empleará madera para facilitar las perforaciones y lograr que el tablero sea lo más liviano posible. Con una medida de 40 cm de ancho y 70 cm de largo.	
Montaje del sistema	Una vez terminados el tablero y la base del chasis, con ayuda de un tecle de cadena se procederá al montaje del motor y el tablero. El tablero contará con una base extraíble y ruedas para facilitar su movimiento y brindar mayor comodidad.	

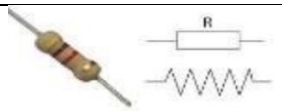
Fuente: Elaboracion propia

3.3.1. Accesorios del tablero de diagnostico

Para que nuestro tablero de diagnóstico sea funcional este debe tener equipado diferentes componentes que permitan un mejor diagnóstico y lectura del sistema de inyección electronica en el motor 1NZ de Toyota:

Tabla 11 Accesorios del tablero de diagnostico

ACCESORIO	FUNCIÓN	
Chapa de contacto	Componente que permite conectar y desconectar el circuito eléctrico del tablero de diagnóstico, proporcionando un punto de conexión seguro.	
Terminales hembras	Conectores utilizados para unir cables a otros componentes del tablero de diagnóstico.	
Diodo LED	Proporciona una indicación visual de la actividad o estado de los sistemas mediante luces LED (Light Emitting Diode).	
Cables	Utilizados para conectar los componentes del tablero de diagnóstico y transmitir señales eléctricas.	
Tacómetro	Instrumento que mide la velocidad o revoluciones por minuto (RPM), proporcionando información del funcionamiento del motor.	
Conector OBD II	Conector de 42 pines utilizado para transmitir datos entre el vehículo y un escáner o herramienta de diagnóstico.	

Resistencias	Componentes que se conectan al diodo LED para soportar el voltaje de 12 V; se utilizarán resistencias de 220 ohmios.	

Fuente: Elaboracion propia

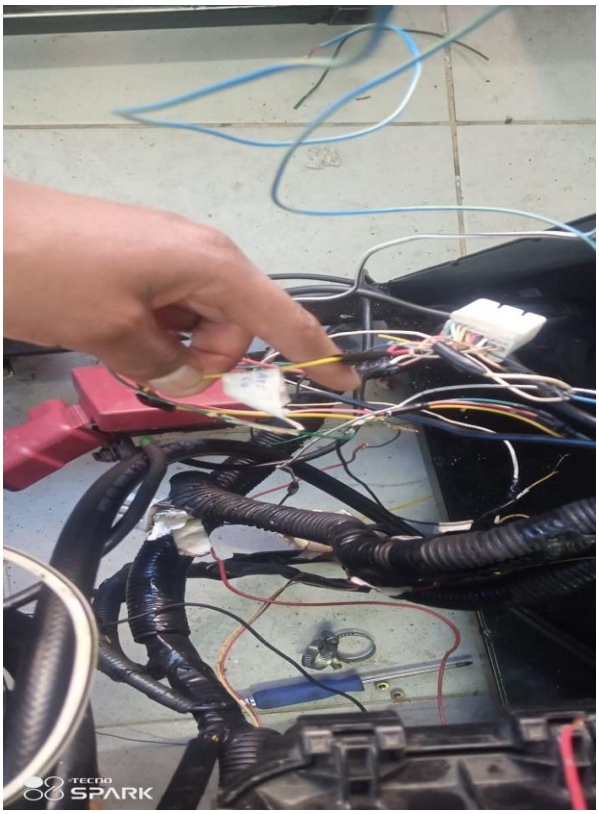
3.3.2. Diseño del diagrama del tablero

El diagrama del banco de pruebas para el motor 1NZ de Toyota constituye una representación gráfica y técnica que permite visualizar de manera integral la disposición, interconexión y función de los distintos componentes necesarios para llevar a cabo pruebas de diagnóstico, funcionamiento y monitoreo del sistema motriz fuera del vehículo. Esta herramienta es fundamental tanto para fines didácticos como técnicos, ya que facilita la comprensión del comportamiento de cada uno de los sistemas que conforman el motor. Para realizar el diseño del tablero y de manera más práctica se tomó como referencia el diagrama y los códigos de colores proporcionados por el fabricante una vez identificados estos aspectos; con el uso del programa Word procedemos al pintado y detallado del tablero para su posterior diseño e implementación en el tablero ya construido; tomando en cuenta las dimensiones correspondientes para cada componente que nos ayudara a realizar el diagnostico de nuestro motor.

3.3.3. Reconocimiento de pines y extracción de señales

Para el reconocimiento de los pines de las señales, voltajes de alimentación de los sensores y actuadores; se tomó como referencia el diagrama de la Unidad de Control del motor proporcionado por el fabricante para este proceso se utilizó los siguientes materiales:

- Cortacables
- Masquen
- Marcadores
- Busca polos



Fuente: Elaboracion propia

3.4. Instalación del tablero en el motor

Una vez terminado el reconocimiento y la ubicación de la posición de los cables de los sensores y actuadores procedemos a conectarlo con el tablero de diagnóstico para este procedimiento se utilizó:

- Estaño
- Pomada para soldar
- Cautín
- Cables numero 12

3.5. Realizar pruebas con el banco de diagnóstico utilizando como caso de estudio el motor 1NZ

El control de valores de funcionamiento nos permitirá realizar una comparación de los valores teóricos dados por el fabricante con los valores prácticos medidos en el motor esto para hacer un diagnóstico más detallado y como se encuentran los diferentes componentes del sistema de inyección electrónica del motor 1NZ:

Tabla 12 Pruebas de funcionamiento en tiempo real en el banco de diagnostico

N° / COMPONENTE	ESTADO	VALOR TEÓRICO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRÁCTICO
Mariposa TPS 1 – Nº 33	Contacto dado, mariposa abierta y cerrada	5 V	Para la lectura del sensor de la mariposa se utilizó un multímetro y, según la lectura realizada, se encuentra dentro de los parámetros del fabricante.	2,5 a 5 V
Sensor TPS (Pedal) – Nº 110	Contacto dado, pedal acelerador de cerrado a abierto	5 V	Para la lectura del pedal del acelerador se utilizó un multímetro digital, colocando la salida negativa en masa (-) y la salida positiva en el conector del tablero, específicamente en el terminal 110. De esta manera se puede observar el voltaje de trabajo en tiempo real y compararlo con los datos del fabricante.	4,20 V
Inyectores 1 (31), 2 (30), 3 (29), 4 (25)	Contacto dado	11 - 14 V / Pulso de 5 V	El pulso generado en los inyectores puede observarse gracias a la adaptación de luces LED en las salidas, aprovechando el voltaje de salida de 5 V. Esto permite visualizar en tiempo real el pulso generado por la inyección de combustible.	5 V Pulso
Bobinas – Nº 17, 18, 22 y 21	Motor en funcionamiento	2 V / 50 ms	Para observar el pulso de las bobinas se implementaron LEDs en las salidas de las señales. Además, para una mejor comprensión, se utilizó una punta lógica que ayuda a visualizar el pulso aproximado de 5 voltios.	Pulso de 5 V

Fuente: Elaboracion propia

CAPITULO VI

4.1. RESULTADOS ESPERADOS

El banco de diagnóstico permite diagnostica los sensores, actuadores y conexiones de forma eficiente, simulando condiciones reales sin necesidad de equipos costosos; su diseño facilita la reproducción de funcionamiento en tiempo real como señales intermitentes o cortocircuitos, optimizando el proceso de diagnóstico.

Los técnicos aprenden a interpretar valores de voltaje, resistencia y frecuencia mediante mediciones prácticas. El banco incluye referencias técnicas para comparar valores del fabricante con la parte práctica, mejorando la capacidad de diagnóstico esto permite fortalecer el análisis lógico al relacionar síntomas del motor con datos eléctricos concretos.

Los LEDs simulan el pulso de inyectores y bobinas, detectando fallas como señales irregulares o cortocircuitos. Elimina la necesidad de osciloscopios en pruebas básicas, reduciendo costos. Es una herramienta visual eficaz para diagnósticos iniciales antes de profundizar con equipos especializados.

El chasis, construido en acero o aluminio reforzado, absorbe las vibraciones del motor, evitando falsos contactos su diseño y construcción modular permite actualizaciones futuras, mientras que su base garantiza estabilidad durante las pruebas y de manera ideal para entornos de taller con espacio limitado.

4.2. CONCLUSIONES

Al analizar la importancia de los sistemas de inyección electrónica de gasolina, son fundamentales para el funcionamiento eficiente y controlado del motor asi fortalecer la teoría con la práctica.

Profundizar en el estudio de los sensores y actuadores nos permite entender cómo cada uno de estos elementos interactúa con la unidad de control electrónico (ECU) para regular procesos como la mezcla aire-combustible, la chispa de encendido y las emisiones contaminantes. En la etapa de la construcción aplicamos de manera concreta los conocimientos adquiridos durante la formación desde la planificación y diseño hasta la construcción del banco de diagnóstico, cada paso implicó el desarrollo de habilidades técnicas como la soldadura de señales, la interpretación de diagramas eléctricos, la elección de materiales adecuados así como la organización estructural del chasis, las

bases y los soportes del tablero. Al fomentar la construcción de bancos de diagnóstico para motores a inyección electrónica de gasolina; damos un impulso a nuestro contexto social incentivando a la innovación tecnológica desde los talleres de mecánica automotriz dejando de lado la compra de equipos extranjeros y a muy elevado costo. Tambien se pretende dar un mejor diagnóstico de control electrónico para un buen funcionamiento del motor que se dan por una falta de mantenimiento en los componentes electrónicos o en casos extremos anular dichos sistemas de control generando así un mayor riesgo de bajo rendimiento del motor y posibles averías serias.

4.2. RECOMENDACIONES

Realizar inspecciones periódicas al banco de diagnóstico, especialmente al sistema eléctrico, conexiones de sensores y actuadores, y al estado físico de los componentes.
Esto permite detectar a tiempo desgastes, falsos contactos o señales erróneas que puedan alterar la precisión de las pruebas.
Toda intervención en el banco de diagnóstico debe realizarse siguiendo normas básicas de seguridad industrial: uso de guantes, protección ocular, herramientas aisladas y evitar trabajar con el sistema energizado.
Es recomendable verificar siempre el nivel del combustible en el tanque auxiliar antes de poner en marcha el motor 1NZ, ya que trabajar con niveles bajos o en vacío puede dañar la bomba de gasolina.
Es importante la adaptación de un depósito de combustible y un radiador con ventilador ya que al momento del diagnóstico y funcionamiento en tiempo real evitaría el sobrecalentamiento del motor.
Cuando se vaya a realizar una soldadura con arco debemos tener cuidado en no tener conectados componentes electrónicos en el motor para evitar daños posteriores.

BIBLIOGRAFÍA

Toyota. (2003). Manual de servicio del motor Toyota 1NZ-FE. Toyota Technical Information System.

Becerra, J. (2021). Sistemas de inyección electrónica automotriz. Proyecto de Motores.

Bosch. (2005). Manual de sistemas de inyección electrónica de gasolina. Robert Bosch GmbH.

Crouse, W., & Anglin, D. (2010). Automotive Mechanics. McGraw-Hill Education.

Duffy, J. (2013). Modern Automotive Technology. Goodheart-Willcox Company.

Halderman, J. D. (2017). Automotive Fuel and Emissions Control Systems. Pearson Education.

Narváez, M. & Gómez, L. (2019). Sensores y actuadores automotrices. Editorial Técnica Automotriz.

Pulkrabek, W. (2014). Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine. Pearson.

SAE International. (2015). Electronic Fuel Injection Systems and Engine Management. SAE Technical Papers.

Toyota Motor Corporation. (2007). Toyota Yaris Service Manual – Engine 1NZ-FE. Toyota Global Service Information.

Toyota Motor Corporation. (2008). Manual técnico del sistema VVT-i y control electrónico del motor 1NZ-FE. Toyota Technical Publications.

Torres, R. (2018). Diagnóstico electrónico automotriz mediante OBD-II. Editorial Mecánica Automotriz.

Villarroel, P. (2020). Sensores y actuadores aplicados al sistema de inyección electrónica. Revista Técnica Automotriz.

Zambrano, H. (2019). Electrónica automotriz aplicada a motores modernos. Editorial Universitaria.

ANEXOS

Anexo 1: Medición de estructura



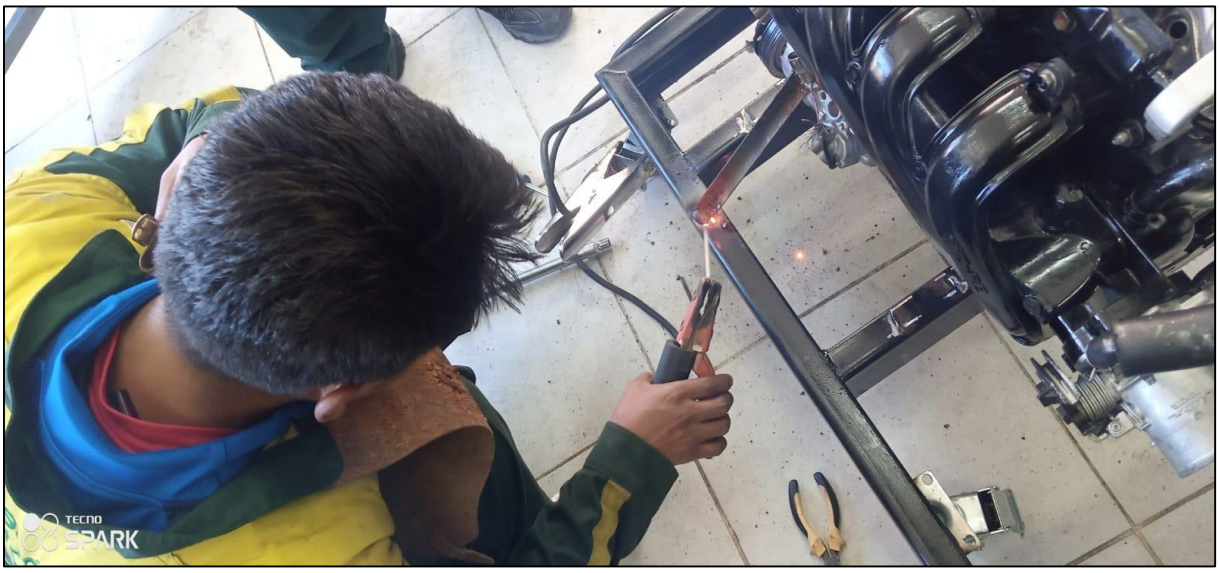
Fuente: Elaboracion propia

Anexo 2: Corte del metal angular



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 3: Soldadura del chasis base



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 4: Pintura de Soporte



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 5: Soportes del motor



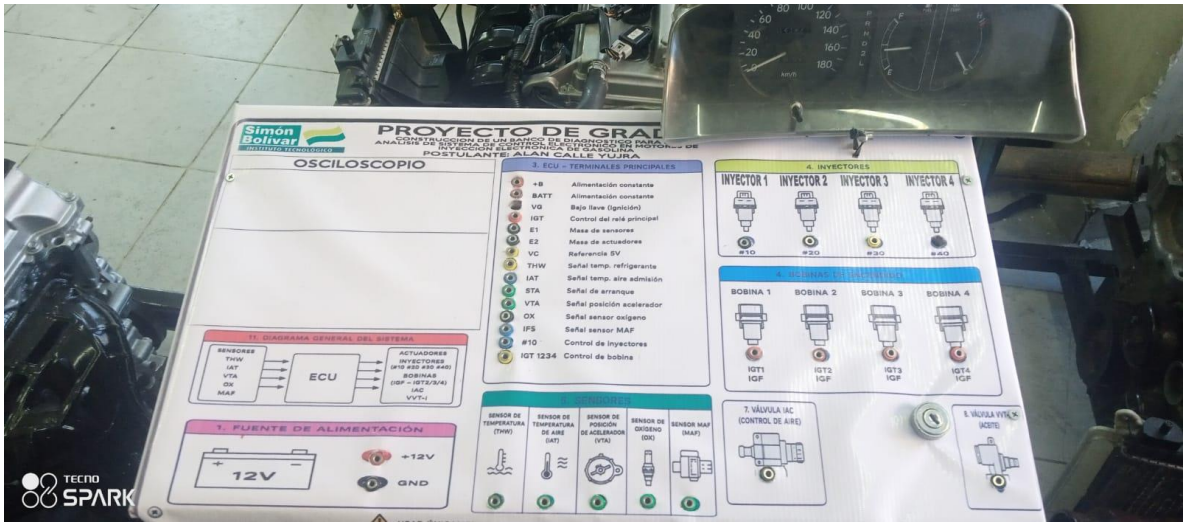
Fuente: Elaboracion propia

Anexo 6: Adaptación de las ruedas



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 7: Estructura del tablero



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 8: Adaptación del radiador



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 9: Perforacion del Tablero



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 10: Adaptacion de bomba de combustible



Fuente: Elaboracion propia

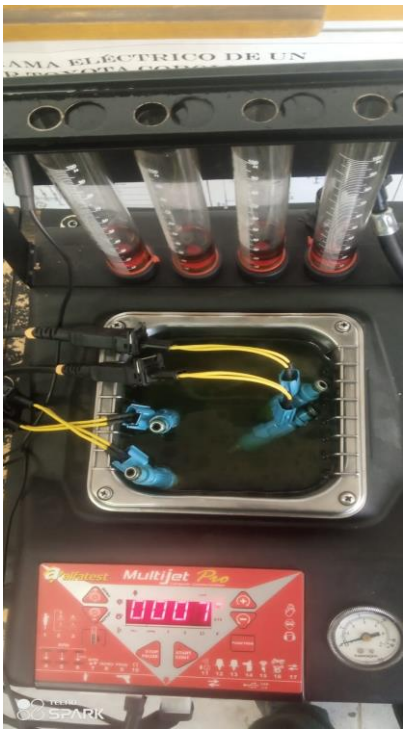
Anexo 11: Banco de pruebas de inyectores





Fuente: Elaboracion propia

Anexo 12: Banco de pruebas de inyectores



Fuente: Elaboracion propia

Anexo 13: Herramientas para soldadura por estaño



Fuente: Elaboracion propia